Ardesia

Il blocco appunti per la lavagna interattiva

Guida per i docenti

Versione 0.10.0 · novembre 2026

A cura di Giovanni Dal Bo

Indice

· Che cos'è Ardesia

1 Installazione

2 Primo avvio e schermata iniziale

3 Blocchi appunti, sezioni e pagine

4 La finestra e le barre degli strumenti

5 Scrivere e disegnare

6 Righello, goniometro e compasso

7 Testo, immagini, copia e incolla

8 Zoom, foglio infinito e sfondi

9 Il grafico di funzione di Ardesia

10 Scrivere a mano le funzioni

11 GeoGebra

12 La calcolatrice

13 PDF: esportazione e PDF per la classe

14 Impostazioni

15 Ardesia sulle LIM della scuola

16 Google Drive

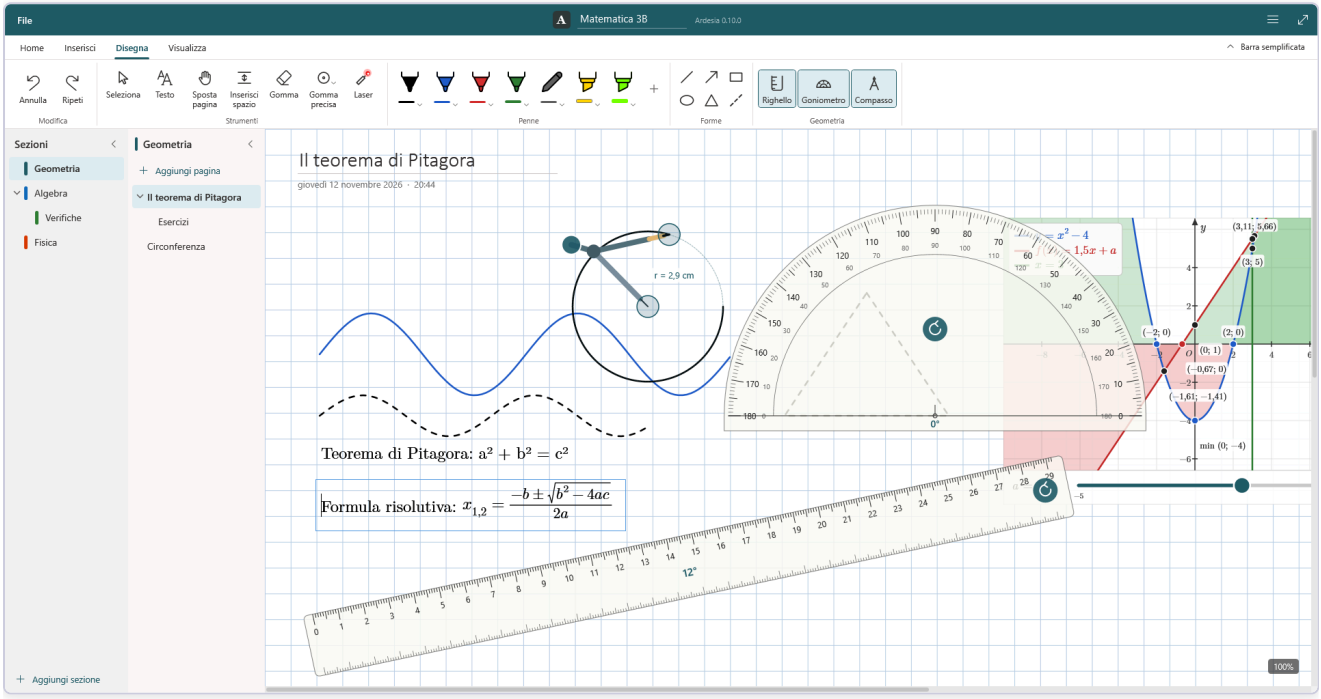
17 Scorciatoie da tastiera

18 Domande frequenti

Che cos'è Ardesia

Ardesia è un blocco appunti per la **lavagna interattiva (LIM)**, pensato per chi a scuola usava OneNote e ora passa a Google. Si scrive con la penna o col dito su un foglio infinito, si organizzano gli appunti in sezioni e pagine, si disegna con righello, goniometro e compasso, si tracciano grafici di funzione e si condivide tutto con la classe come PDF.

Questa guida è per i **colleghi docenti**: spiega come si usa Ardesia, non come è fatta dentro.



Che cosa sa fare

- **Blocchi appunti** organizzati come in OneNote: sezioni, sottosezioni, pagine e sottopagine, senza limiti; una pagina, una sezione o un blocco intero si **copiano** in un altro blocco.
- **Si salva da sola**: ogni modifica viene salvata dopo un attimo, senza domande.
- **Penne configurabili**, evidenziatori e **matite** dalla 3H alla 3B; gomma per tratti interi, gomma precisa e, sulle LIM che lo permettono, **il palmo della mano come gomma**.
- **Linee dritte** tenendo ferma la penna un istante, **forme** (linea, freccia, rettangolo, ellisse, triangolo) e **linee tratteggiate**.
- **Righello, goniometro e compasso** da usare sul foglio come quelli veri.
- **Puntatore laser**: una scia luminosa che attira l'attenzione e svanisce da sola.
- **Caselle di testo** con **formule in LaTeX** (`$\frac{1}{2}$` diventa una frazione vera), **immagini**, copia e incolla, menu che si apre tenendo premuto il dito.
- **Foglio infinito** verso destra e verso il basso, con zoom e sei sfondi (righe, quadretti, puntini…) su sei colori, compresa la «lavagna» scura.
- **Grafici di funzione** disegnati da Ardesia sul foglio: si scrive `y = x² − 4` (anche **a mano**!) e compare il grafico, con zeri, massimi e minimi, derivata, segno e **cursori** per i parametri.

- **GeoGebra** integrato, per la geometria e i casi più avanzati (serve internet).
- **Calcolatrice scientifica**, algebrica o **RPN**, con i decimali fissi o la notazione scientifica a scelta; il risultato si mette sul foglio con un tocco.
- **Scrittura a mano trasformata in testo**: selezioni ciò che hai scritto e premi *In testo*. Gli indirizzi web scritti si aprono con un tocco.
- **Google Drive** direttamente da Ardesia: con l'account della scuola i blocchi appunti si salvano su Drive e si ritrovano su qualunque PC o LIM, anche senza Google Drive per desktop.
- **PDF per la classe** sempre aggiornato: su Drive Ardesia lo condivide da sé con la scuola, con un **link che non cambia mai** da mettere su Classroom.
- **Esportazione in PDF** di una pagina, di una sezione o dell'intero blocco.

Che cosa serve

- Un PC con **Windows 10 o 11 a 64 bit**: il computer collegato alla LIM, il modulo OPS inserito nella lavagna o il proprio portatile. Ardesia **non** gira sull'Android integrato nelle lavagne.
- Nient'altro: Ardesia contiene già tutto ciò che le serve. Hanno bisogno della connessione a internet solo **GeoGebra** e **Google Drive** (che però continua a funzionare anche se la rete cade per un po').
- Per Google Drive: l'**account Google della scuola** (@liceofoscarini.it).

Dove si scarica

Gli installatori di ogni versione sono nella pagina delle versioni (*Releases*) del progetto su GitHub: **https://github.com/nanedb/Ardesia/releases**. Vedi Installazione.

Questa guida si scarica anche in un unico PDF, da stampare o passare ai colleghi: **https://github.com/nanedb/Ardesia/raw/main/docs/wiki/Ardesia-guida.pdf**.

A chi chiedere

Ardesia è scritta da **Giovanni Dal Bo** per la nostra scuola. Per problemi, idee e richieste scrivetegli nella **chat del Dipartimento** o via e-mail a **giovanni.dalbo@liceofoscarini.it**. Se potete, dite su quale PC o LIM è successo e che cosa stavate facendo; uno screenshot aiuta molto.

1 Installazione

Ardesia si distribuisce in due forme, con il numero della versione nel nome del file (qui **0.10.0**):

File	Che cos'è	Quando usarlo
`ArdesiaSetup-0.10.0.exe`	Programma di installazione	Sul proprio PC e sui PC delle LIM: crea le icone, associa i file `.ardesia`, si disinstalla come le altre app
`Ardesia-portatile-0.10.0.exe`	Un unico file che si avvia senza installare nulla	Da una chiavetta USB, o su un PC dove non si vuole (o non si può) installare

Entrambe contengono già tutto quello che serve: **non bisogna installare .NET né altri programmi**. Serve Windows 10 o 11 a 64 bit.

Dove si scaricano: nella pagina delle versioni del progetto su GitHub, https://github.com/nanedb/Ardesia/releases. In cima c'è l'ultima versione: sotto *Assets* clicca su `ArdesiaSetup-….exe` (o sulla versione portatile). Non serve un account GitHub.

Installare con `ArdesiaSetup`

1. Fai doppio clic su `ArdesiaSetup-0.10.0.exe`.
2. Se compare la finestra blu **«Windows ha protetto il PC»** vedi più sotto.
3. **Non servono le credenziali di amministratore**: Ardesia si installa solo per l'utente con cui sei entrato in Windows. Se compare la finestra **«Seleziona modo installazione»**, scegli **«Installa solo per l'utente attuale (suggerito)»**.
4. Puoi spuntare **«Crea un'icona sul desktop»**.
5. Alla fine lascia spuntato **«Avvia Ardesia»** e premi *Fine*.

Che cosa viene installato:

- il programma in `%LocalAppData%\Programs\Ardesia` (nella cartella del tuo utente);
- nel menu Start le voci **Ardesia** e **Ardesia – Prova tocco LIM** (la prova del tocco);
- l'icona sul desktop, se l'hai chiesta;
- l'associazione dei file `.ardesia`: un doppio clic su un blocco appunti lo apre in Ardesia.

Sui PC delle LIM ogni docente entra in Windows con il proprio utente, quindi **ognuno installa Ardesia per sé** (pochi secondi, senza amministratore).

Aggiornare a una versione nuova

Dalla versione 0.7.2 Ardesia controlla da sola se c'è una versione nuova, ogni volta che si apre (e, se resta accesa, ogni 6 ore); per controllare subito c'è **File › Controlla gli aggiornamenti…**. Quando c'è, in alto a destra compare il pulsante **«Nuova versione X.Y.Z»**: cliccalo quando vuoi, anche a fine lezione. Si apre una finestrella con le novità e il pulsante **«Aggiorna adesso»**: Ardesia scarica l'aggiornamento, salva, si

chiude, si aggiorna e si riapre da sola in circa un minuto. Non servono le credenziali di amministratore. Se preferisci aspettare, premi «Più tardi»: il pulsante resta nella barra.

Puoi anche aggiornare a mano: scarica il nuovo `ArdesiaSetup-X.Y.Z.exe` ed eseguilo, e sostituisce la versione precedente. In entrambi i casi i tuoi blocchi appunti e le tue impostazioni (penne, ultimo file aperto…) restano.

Con la versione portatile «Nuova versione» apre la pagina da cui scaricare il file nuovo, da usare al posto del vecchio.

> **Importante – aggiornate tutti i PC.** Le versioni **0.3.2 e precedenti** non conoscono il grafico di funzione: se aprono un blocco appunti che contiene grafici, **li cancellano al primo salvataggio**. Se usi i grafici, aggiorna Ardesia su **tutti** i PC dove apri quel blocco (casa, LIM delle varie aule, portatile). La versione è scritta **in alto, accanto al nome del blocco appunti** (per esempio «0.10.0»).

Se Ardesia è aperta mentre installi la versione nuova, l'installazione chiede di chiuderla: chiudila (si salva da sola) e prosegui.

Disinstallare

Impostazioni di Windows → App → App installate → Ardesia → Disinstalla. I blocchi appunti (i file `.ardesia`) non vengono cancellati.

La versione portatile

`Ardesia-portatile-0.10.0.exe` si avvia con un doppio clic, anche da una chiavetta USB. Differenze rispetto all'installazione:

- non crea icone nel menu Start né sul desktop;
- non associa i file `.ardesia` (per aprirli usa *File → Apri…* dentro Ardesia);
- le impostazioni (penne, ultimo file…) si salvano comunque **sul PC** dove la usi, nel profilo del tuo utente Windows, non sulla chiavetta.

Il primo avvio può richiedere qualche secondo in più.

L'avviso «Windows ha protetto il PC»

Ardesia non è firmata digitalmente (la firma costa ed è pensata per i programmi in vendita), quindi la prima volta Windows SmartScreen può mostrare una finestra blu:

> **Windows ha protetto il PC** – Microsoft Defender SmartScreen ha impedito l'avvio di un'app non riconosciuta…

Per proseguire:

1. clicca su **Ulteriori informazioni**;
2. compare il nome del file e il pulsante **Esegui comunque**: cliccalo.

L'avviso compare solo la prima volta per ogni file scaricato. Se il pulsante *Esegui comunque* non c'è, o se l'antivirus blocca il file, il PC è protetto da regole della scuola: chiedi al tecnico (e avvisa Giovanni).

GeoGebra e WebView2

Il pulsante GeoGebra usa **Microsoft Edge WebView2**, già presente in Windows 11 e in quasi tutti i Windows 10 aggiornati. Se manca, Ardesia lo dice nella finestra di GeoGebra: si scarica gratis dal sito Microsoft (cerca «WebView2 Runtime»). Tutto il resto di Ardesia funziona anche senza.

2 Primo avvio e schermata iniziale

Accedi a Google?

Se Ardesia non è collegata a Google, **a ogni avvio** chiede prima di tutto se vuoi accedere con l'account della scuola:

- **Accedi con Google** – si apre il browser: scegli l'account @liceofoscarini.it. I blocchi appunti nuovi vanno su Drive e li ritrovi su ogni LIM (vedi Google Drive).
- **Solo su questo PC** – Ardesia lavora come sempre, con i file sul computer. Al prossimo avvio la domanda torna: così, sulla LIM, chi arriva dopo può entrare col proprio account.

Da collegati la domanda non compare; se esci da Google (per esempio a fine lezione, su una LIM condivisa), torna al prossimo avvio.

La schermata iniziale

La prima volta che apri Ardesia compare la schermata **«Benvenuto in Ardesia»**, che chiede **subito** dove tenere il tuo blocco appunti:

- **Crea un nuovo blocco appunti** – si apre la finestra di salvataggio: scegli la cartella e il nome del file (per esempio `Matematica 3B.ardesia`). La cartella proposta è *Documenti\Ardesia*; se usi Google Drive per desktop puoi scegliere direttamente una cartella di `G:`.
- **Apri un blocco appunti esistente** – cerca un file `.ardesia` sul computer o su Google Drive per desktop.
- **Su Google Drive** – il pulsante **Accedi con Google** collega Ardesia all'account della scuola (si apre il browser). Da collegati, *Crea un nuovo blocco appunti* lo crea **su Drive** (si scelgono classe e materia), qui compaiono i tuoi ultimi blocchi su Drive, **Tutti i blocchi su Drive…** li elenca tutti e **Nuovo blocco appunti sul computer…** crea invece un file sul PC. Vedi Google Drive.

Sotto c'è l'elenco dei **Recenti**: un clic riapre un blocco usato di recente. **Esci** chiude Ardesia senza fare nulla.

> Perché Ardesia chiede subito dove salvare? Perché da quel momento **salva da sola** ogni modifica, senza mai chiedere: il file deve quindi avere fin dall'inizio un posto e un nome.

Gli avvii successivi

Dalla seconda volta Ardesia **riapre direttamente l'ultimo blocco appunti** usato, **nel punto dove eri rimasto**: la stessa pagina, scorsa e ingrandita come l'avevi lasciata. Lo stesso vale per ogni blocco che riapri (fino a 40), anche se la LIM è stata spenta senza chiudere Ardesia (in quel caso si riparte dalla pagina, non sempre dallo scorrimento). Il punto è ricordato su ciascun PC. La schermata iniziale ricompare solo se quel file non si trova più, per esempio perché è stato spostato, rinominato o perché è su `G:` e *Google Drive per desktop* non è avviato. In quel caso il messaggio dice quale file manca: puoi avviare Drive e riaprire Ardesia, oppure scegliere un altro blocco. (I blocchi salvati su Drive **da Ardesia** non hanno questo problema: si riaprono anche senza Drive per desktop.)

Ardesia si apre **una volta sola**: se la avvii di nuovo (o fai doppio clic su un file `.ardesia`) mentre è già aperta, torna in primo piano quella aperta, con il file scelto. Così lo stesso blocco non finisce aperto due volte.

La finestra di Ardesia si apre **ingrandita** e non diventa mai più grande dello schermo (sulle LIM la risoluzione è alta e le finestre fuori misura sono scomode).

Il salvataggio automatico

- Ogni modifica (un tratto, un testo, una pagina nuova…) viene salvata **circa un secondo e mezzo dopo**. In alto a destra, nella barra colorata, compare **«Salvato alle 10:32»** (per i blocchi su Drive, accanto a una nuvola: **«Su Drive · salvato alle 10:32»**, vedi Google Drive).
- Alla chiusura Ardesia salva ancora, **senza domande**.
- **Ctrl+S** (o *File → Salva*) salva subito, ma di solito non serve: per questo nella barra in alto non c'è un pulsante Salva.
- Il salvataggio è «sicuro»: Ardesia scrive prima un file temporaneo e solo alla fine sostituisce il vecchio, quindi anche un'interruzione improvvisa non lascia un file rovinato.
- Se il salvataggio non riesce (cartella non più raggiungibile, disco pieno, Drive scollegato) compare **«Salvataggio automatico non riuscito»** e, alla chiusura, Ardesia chiede se salvare altrove.
- In caso di errore imprevisto del programma, Ardesia prova a salvare una **copia di sicurezza** nella cartella `%AppData%\Ardesia\Recupero` e lo dice nel messaggio d'errore.

Per tornare indietro su una modifica c'è **Annulla** (Ctrl+Z) e **Ripeti** (Ctrl+Y), a sinistra nella scheda *Disegna* (e nella barra semplificata), fino a 100 passi. Annulla vale per le modifiche sul foglio della **pagina aperta**: quando si passa a un'altra pagina la cronologia ricomincia da capo. Eliminare una sezione o una pagina **non si può annullare** (per questo Ardesia chiede conferma).

Il nome del blocco appunti

In alto al centro, accanto alla «A», c'è il **nome del blocco appunti** (per esempio «Matematica 3B»): si cambia scrivendoci sopra. È il titolo che compare nei PDF; il nome del file su disco resta quello scelto all'inizio (si cambia con *File → Salva con nome…*).

Aprire e creare altri blocchi

Dal menu **File** (in alto a sinistra):

Voce	Che cosa fa
Nuovo blocco appunti	Come nella schermata iniziale: chiede posizione e nome, poi lo apre. Da collegati a Google si chiama **Nuovo blocco appunti su Drive…** e c'è anche **Nuovo blocco appunti sul computer…**
Apri da Drive…	Solo da collegati a Google: l'elenco dei tuoi blocchi su Drive (vedi Google Drive)
Apri… (Ctrl+O)	Apre un altro file `.ardesia` dal computer (da collegati: *Apri dal computer…*)

Voce	Che cosa fa
Accedi a Google Drive…	Solo da scollegati: come il pulsante **Accedi a Google** in alto a destra (vedi Google Drive)
Recenti	Gli ultimi blocchi aperti; quelli su Drive hanno accanto «(Google Drive · classe / materia)»
Salva (Ctrl+S)	Salva subito
Salva con nome…	Salva una copia con un altro nome o in un'altra cartella e continua a lavorare su quella. Per un blocco su Drive c'è invece **Salva una copia sul computer…**
Copia in un altro blocco appunti…	Copia tutto il blocco in uno nuovo o in uno esistente (vedi Copiare in un altro blocco appunti)
Esporta in PDF… (Ctrl+P)	Vedi PDF
PDF per la classe…	Vedi PDF per la classe
Apri la cartella del blocco appunti	Apre in Esplora file la cartella che contiene il file. Per un blocco su Drive: **Apri la cartella su Google Drive** (nel browser)
Elimina il blocco appunti…	Solo per i blocchi su Drive: lo mette nel cestino di Drive
Prova del tocco della LIM…	Vedi Uso sulle LIM
Impostazioni…	Vedi Impostazioni
Controlla gli aggiornamenti…	Chiede subito se c'è una versione nuova di Ardesia: se c'è, mostra le novità e il pulsante per aggiornare. Vedi Installazione
Esci	Chiude Ardesia (salvando)

Si lavora su **un blocco appunti alla volta**: aprendone un altro, quello corrente viene salvato e chiuso.

Un file `.ardesia` è un unico file che contiene tutto (struttura, tratti, testi, immagini, grafici): per dare un blocco a un collega basta copiargli il file (per un blocco su Drive: *File → Salva una copia sul computer…*).

3 Blocchi appunti, sezioni e pagine

Ardesia organizza gli appunti come OneNote:

- un **blocco appunti** (un file `.ardesia`) – per esempio uno per classe e materia: «Matematica 3B»;
- dentro, le **sezioni** (colonna di sinistra, ognuna col suo colore) – per esempio «Geometria», «Algebra», «Verifiche»;
- le sezioni possono contenere **sottosezioni**, a qualsiasi profondità;
- ogni sezione contiene **pagine** (seconda colonna), e ogni pagina può avere **sottopagine**, anche queste senza limiti.

Le due colonne si possono **allargare o stringere** trascinando il loro bordo destro, e **nascondere**, per avere più spazio per scrivere:

- la freccia ‹ in cima a una colonna nasconde solo quella; al suo posto resta una **striscia stretta** col nome («Sezioni» o «Pagine»): toccala per riaprire la colonna;
- *Visualizza → Sezioni* e *Visualizza → Pagine* fanno lo stesso dalla barra;
- il pulsante ☰ in alto a destra le nasconde (o le mostra) tutte e due insieme.

Ardesia ricorda su ogni PC quali colonne avevi nascosto.

Sezioni

- **Aggiungi sezione** (in fondo alla colonna) oppure *Inserisci → Nuova sezione / Nuova sottosezione*.
- **Clic destro** (o pressione prolungata col dito) su una sezione apre il suo menu:

Voce	
Nuova pagina	Aggiunge una pagina alla sezione
Nuova sezione / Nuova sottosezione	Accanto o dentro questa
Rinomina	Anche con **F2**
Colore della sezione	Scegli fra i colori proposti
Sposta su / Sposta giù	Cambia l'ordine
Rendi sottosezione della precedente	La mette dentro la sezione che sta sopra
Porta al livello superiore	La tira fuori dalla sezione che la contiene
Esporta la sezione in PDF…	
Copia la sezione in un altro blocco appunti…	Vedi sotto
Elimina la sezione	Chiede conferma; **non si può annullare**

Un blocco appunti deve avere almeno una sezione.

Pagine e sottopagine

- **Aggiungi pagina** (in cima alla colonna delle pagine), **Ctrl+N**, oppure *Inserisci → Nuova pagina*, *Nuova sottopagina*, *Duplica pagina*.
- Ogni pagina ha in alto il **titolo** («Titolo della pagina»: scrivici sopra) e la data e l'ora di creazione. Una pagina senza titolo compare nell'elenco come «Pagina senza titolo».
- Le sottopagine si aprono e si chiudono con la freccetta accanto alla pagina che le contiene.
- **Clic destro** su una pagina:

Voce	
Nuova pagina / Nuova sottopagina	
Duplica la pagina	Copia la pagina con tutto il contenuto
Rinomina	Anche con **F2**
Sposta su / Sposta giù	
Rendi sottopagina	La mette sotto la pagina che sta sopra
Promuovi pagina	La riporta al livello superiore
Sposta nella sezione	Sposta la pagina in un'altra sezione
Esporta la pagina in PDF…	
Copia la pagina in un altro blocco appunti…	Con le sue sottopagine; vedi sotto
Elimina la pagina	Chiede conferma; **non si può annullare**

Copiare in un altro blocco appunti

Per riusare una lezione in un'altra classe, o raccogliere in un blocco le pagine di più blocchi: **File → Copia in un altro blocco appunti…** copia **tutto il blocco**; dal menu di una sezione o di una pagina si copia **solo quella** (una pagina con le sue sottopagine). Il blocco aperto resta com'è.

Nella finestrella si sceglie dove copiare:

- **In un blocco appunti nuovo** – poi Ardesia chiede classe, materia e nome su Google Drive (o dove salvarlo sul computer), come per un blocco nuovo.
- **In un blocco appunti che esiste già** – **Scegli su Google Drive…** o **Scegli sul computer…**, poi:
  - **Aggiungi in fondo**: le sezioni vanno in fondo al blocco; una pagina va nella sezione **con lo stesso nome** della sua (se manca, Ardesia la crea);
  - **Sostituisci tutto il suo contenuto**: le sezioni e le pagine che aveva spariscono (il nome del blocco resta). Ardesia chiede conferma.

Immagini, grafici e date delle pagine vanno con le pagine; si può copiare la stessa cosa più volte. Per un blocco su Drive Ardesia scarica prima la versione più recente e poi carica le modifiche, come quando lo apri; il suo PDF per la classe si aggiorna subito. Alla fine Ardesia chiede se aprire il blocco in cui hai copiato.

Riordinare trascinando

Sezioni e pagine si possono anche **trascinare** con il mouse nell'elenco per cambiarne l'ordine o la posizione. Col dito sulla LIM è più sicuro usare le voci del menu (*Sposta su*, *Sposta giù*, *Sposta nella sezione*…), che si apre tenendo premuto.

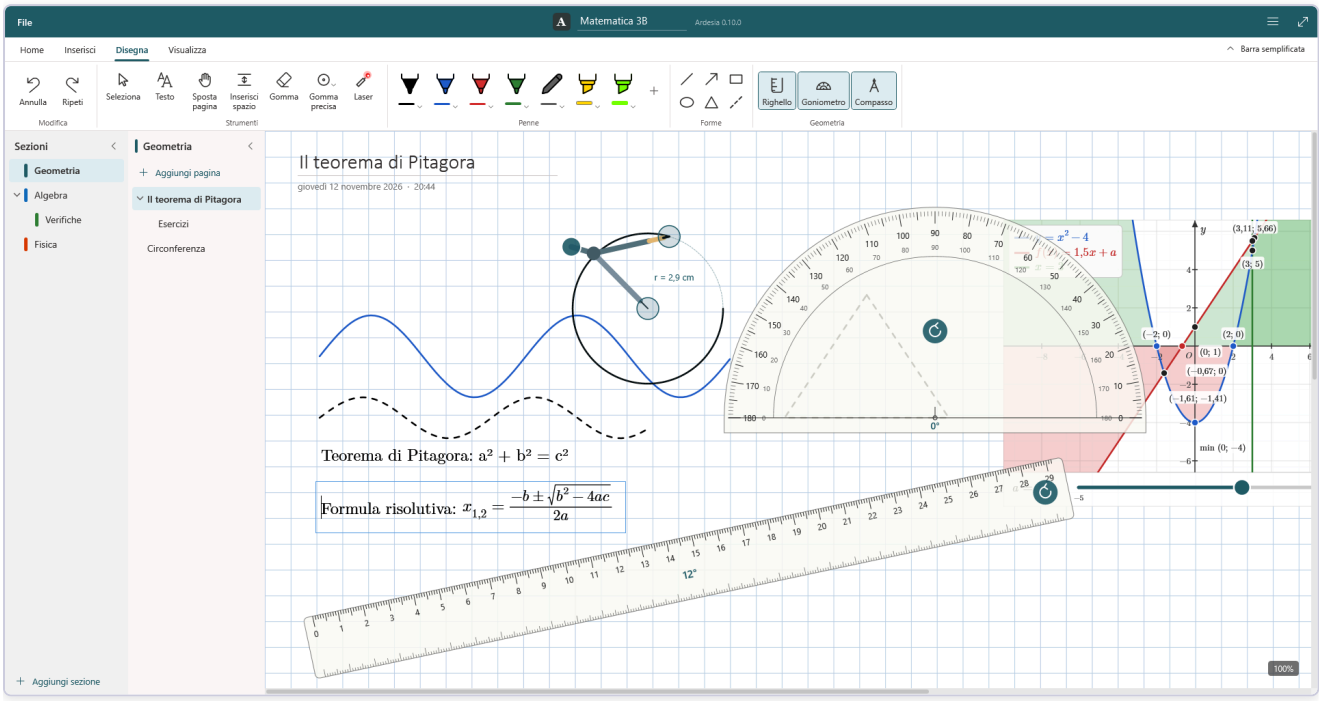
Tasti utili nell'elenco

- **F2** – rinomina la sezione o la pagina selezionata (Invio conferma, Esc annulla).
- **Canc** – elimina (con conferma).

Il salvataggio

Non c'è nulla da salvare a mano: ogni cambiamento (anche un titolo o un colore) si salva da solo dopo un attimo. Vedi Primo avvio → Il salvataggio automatico.

4 La finestra e le barre degli strumenti



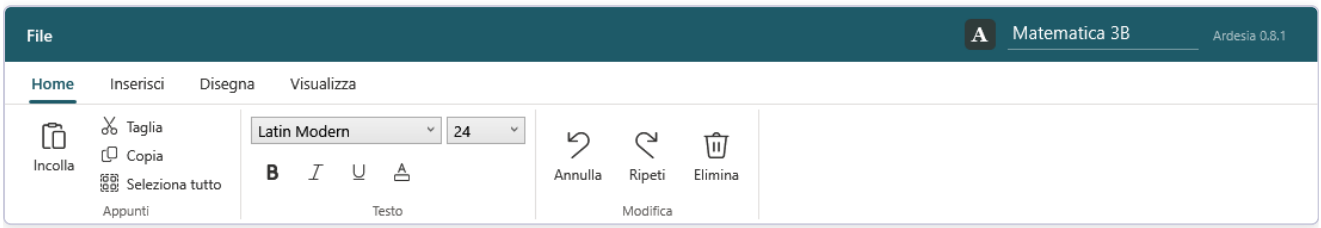
La finestra ha quattro parti:

1. **La barra colorata in alto** (color petrolio): a sinistra il menu **File**, al centro il **nome del blocco appunti** e, più piccolo, il **numero della versione** di Ardesia; a destra lo stato del salvataggio («Salvato alle 10:32», con una nuvola per i blocchi su Google Drive), il pulsante **Accedi a Google** (da collegati mostra il tuo nome: un clic per *Nuovo blocco appunti su Drive…*, *Apri da Drive…* ed *Esci da Google*) e i pulsanti ☰ **Mostra/nascondi sezioni e pagine** e **Schermo intero** (F11). Non c'è un pulsante Salva perché Ardesia salva da sola (resta **Ctrl+S**); Annulla e Ripeti sono a sinistra nella scheda **Disegna** e nella barra semplificata.
2. **La barra degli strumenti**, in due versioni: *completa* (a schede, come in Office) o *semplificata* (una riga sola).
3. Le colonne delle **sezioni** e delle **pagine**, che si nascondono anche una sola alla volta (vedi Blocchi appunti, sezioni e pagine).
4. Il **foglio** della pagina, con lo zoom attuale in basso a destra («100%»).

La barra completa

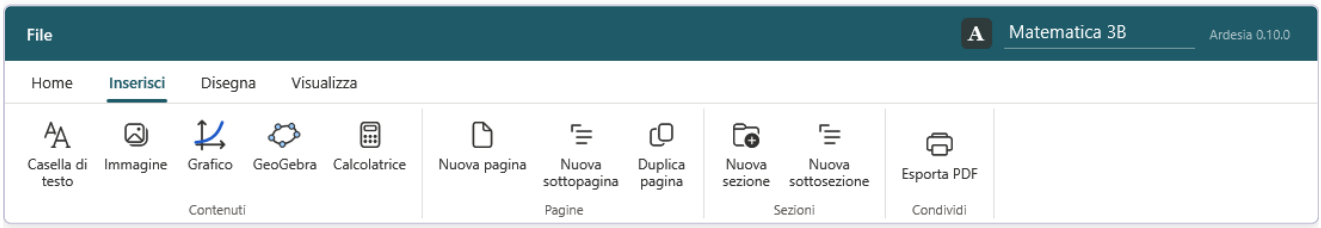
Ha quattro schede. All'avvio è aperta **Disegna**.

Home



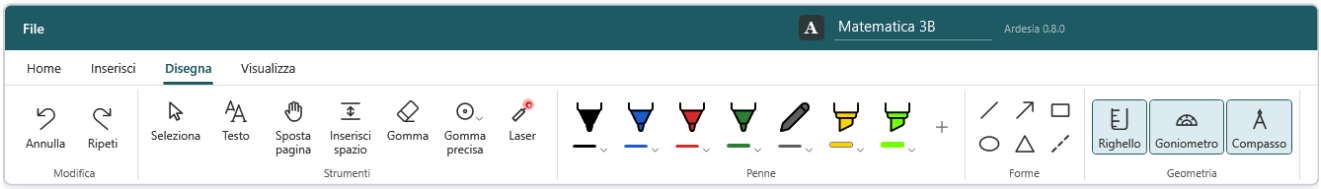
- **Appunti**: Incolla, Taglia, Copia, Seleziona tutto.
- **Testo**: tipo e dimensione del carattere, Grassetto, Corsivo, Sottolineato, Colore del testo (per le caselle di testo).
- **Modifica**: Annulla, Ripeti, Elimina.

Inserisci



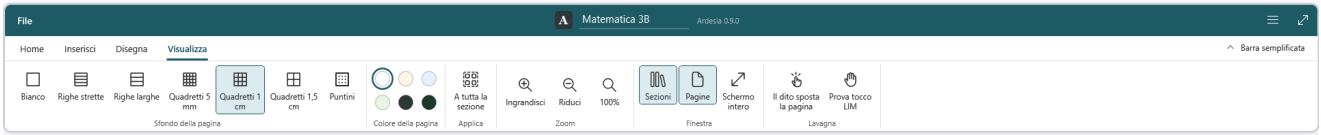
- **Contenuti**: Casella di testo, Immagine, **Grafico** (il grafico di funzione di Ardesia), **GeoGebra** (GeoGebra), **Calcolatrice** (La calcolatrice).
- **Pagine**: Nuova pagina, Nuova sottopagina, Duplica pagina.
- **Sezioni**: Nuova sezione, Nuova sottosezione.
- **Condividi**: Esporta PDF.

Disegna



- **Modifica**: Annulla, Ripeti.
- **Strumenti**: Seleziona, Testo, Sposta pagina, Inserisci spazio, Gomma, Gomma precisa, Laser.
- **Penne**: le tue penne, evidenziatori e matite, più il pulsante **+** per aggiungerne. Vedi Scrivere e disegnare.
- **Forme**: linea, freccia, rettangolo, ellisse, triangolo e **Linea tratteggiata** (vedi Scrivere e disegnare).
- **Geometria**: Righello, Goniometro, Compasso.

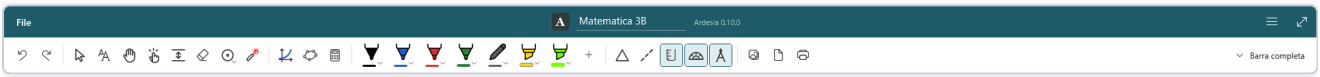
Visualizza



- **Sfondo della pagina**: Bianco, Righe strette, Righe larghe, Quadretti 5 mm, Quadretti 1 cm, Quadretti 1,5 cm, Puntini.
- **Colore della pagina**: bianco, avorio, azzurro chiaro, verde chiaro, Ardesia (scuro), Lavagna verde.
- **Applica**: «A tutta la sezione» (stesso sfondo per tutte le pagine della sezione).
- **Zoom**: Ingrandisci, Riduci, 100%.
- **Finestra**: **Sezioni** e **Pagine** (mostrano o nascondono, ognuno per conto suo, la colonna delle sezioni e quella delle pagine), Schermo intero.
- **Lavagna**: **Il dito sposta la pagina** e **Prova tocco LIM** (vedi Uso sulle LIM).

La barra semplificata

Con il pulsante **Barra semplificata** (in alto a destra della barra completa) gli strumenti si riducono a **una sola riga**, che lascia più spazio al foglio. Contiene, da sinistra:



Annulla, Ripeti · Seleziona, Testo, Sposta pagina, Il dito sposta la pagina, Inserisci spazio, Gomma, Gomma precisa, Laser · **Grafico**, **GeoGebra**, **Calcolatrice** · le penne (con il **+**) · Forme (un pulsante che apre le cinque forme), Linea tratteggiata, Righello, Goniometro, Compasso · Inserisci immagine, Nuova pagina, Esporta in PDF.

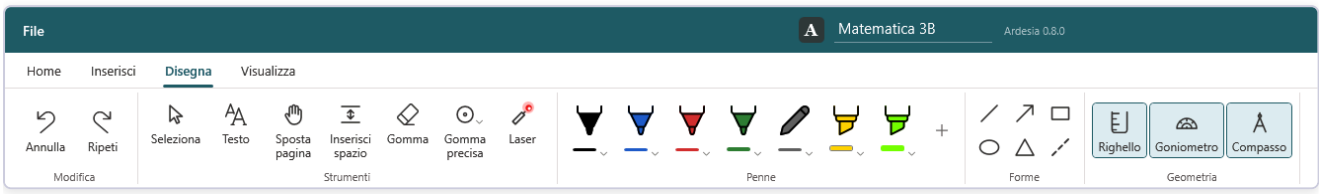
Il pulsante **Barra completa** (a destra) riporta le schede. La scelta resta memorizzata su quel PC. Nella barra semplificata non ci sono gli sfondi e i comandi del testo: per quelli si torna alla barra completa.

Schermo intero

F11 (o il pulsante con le frecce in alto a destra, o *Visualizza → Schermo intero*) nasconde la barra delle applicazioni di Windows. **Esc** o di nuovo F11 per uscire.

5 Scrivere e disegnare

Gli strumenti sono nella scheda **Disegna** (o nella barra semplificata). Si scrive con la penna della LIM, col dito, con una penna da tablet o col mouse.



Le penne

Nel gruppo **Penne** ci sono i tuoi strumenti di scrittura. All'inizio sono sette:

- penne **nera**, **blu**, **rossa** e **verde** (quest'ultima più spessa);
- una **matita HB**;
- due **evidenziatori**, giallo e verde.

Ogni pulsante mostra il simbolo dello strumento colorato col suo colore; la **barretta sotto** indica lo spessore.

- **Un clic** sul pulsante attiva quella penna.
- La **freccetta** in basso a destra del pulsante apre il riquadro delle impostazioni:
- **Colore** – 24 colori per le penne, 12 colori chiari per gli evidenziatori;
- **Durezza della mina** – solo per la matita, vedi sotto;
- **Spessore** – cinque spessori, dal più sottile al più grosso;
- **Rimuovi dalla barra** – toglie questa penna.
- Il pulsante **+** alla fine aggiunge **una penna**, **un evidenziatore** o **una matita** (al massimo 12 strumenti nella barra).

Le penne sono **memorizzate sul PC** (non nel blocco appunti): sulla LIM dell'aula trovi le penne che hai sistemato lì.

> **Cambiare colore a ciò che hai già scritto:** con lo strumento **Seleziona** prendi i tratti, poi clicca su una penna: i tratti selezionati prendono il suo colore e il suo spessore.

L'evidenziatore

Tratto largo e trasparente, per sottolineare o colorare sopra il testo e le immagini senza coprirli.

La matita (3H … 3B)

La matita disegna un tratto **grigio con la grana della grafite**, come sulla carta. Dalla freccetta si sceglie la **durezza della mina**: 3H, 2H, H, HB, B, 2B, 3B – dalla più dura e chiara alla più morbida e scura. Utile per le costruzioni geometriche «a matita» da ripassare poi a penna.

Le gomme

Strumento	Che cosa cancella
Gomma	**Tratti interi**: basta toccare un tratto per toglierlo tutto
Gomma precisa	Solo **dove passa**, come una gomma vera. La freccetta sceglie la misura: **Piccola**, **Media**, **Grande**. Un cerchio mostra la zona cancellata

Il palmo della mano come gomma. Su alcune LIM (per esempio le **Promethean** della scuola) appoggiando il palmo e strofinando si cancella direttamente, **qualunque strumento sia attivo**: la gomma è grande quanto il contatto della mano. Lo stesso vale per il **retro della penna** sulle penne che hanno la gomma. Vedi Uso sulle LIM.

Il puntatore laser

Per **attirare l'attenzione** su una parte della lavagna senza scriverci sopra: scegli **Laser** (la penna col puntino rosso, accanto alle gomme) e passa con la penna o col dito sul punto che ti interessa. Compare una **scia bianca con un alone rosso** che segue la mano e **svanisce da sola** poco dopo che hai alzato la penna. Puoi fare più segni di seguito (per esempio cerchiare un numero e poi sottolinearne un altro): restano insieme e spariscono tutti insieme. La scia non si salva e non finisce nel PDF.

Ricliccando il pulsante (o con Esc) si torna allo strumento di prima.

Linee dritte tenendo ferma la penna

Per tracciare un segmento senza righello:

1. traccia la linea a mano libera, più o meno dritta;
2. **senza alzare la penna, tienila ferma un attimo** (circa mezzo secondo);
3. la linea **diventa subito dritta**, dal punto di partenza a quello dove sei fermo. Se ora muovi la penna, sposti l'estremità del segmento;
4. alza la penna: il segmento resta.

Se la linea è quasi orizzontale o verticale (entro 3°), diventa esattamente orizzontale o verticale.

Le forme

Nel gruppo **Forme**: **linea**, **freccia**, **rettangolo**, **ellisse**, **triangolo** (isoscele). Scegli la forma e trascina sul foglio dall'angolo di partenza a quello d'arrivo. La forma usa il colore e lo spessore della penna attiva.

Con la tastiera, tenendo premuto **Maiusc**:

- linea: angoli a passi di 15°;
- rettangolo: quadrato;
- ellisse: cerchio.

Dopo aver disegnato una forma lo strumento resta attivo, così se ne possono tracciare altre. Per tornare a scrivere premi **Esc** (si torna allo strumento usato prima) o scegli una penna.

Per linee dritte appoggiate a un bordo c'è anche il righello.

Linee tratteggiate

Il pulsante **Linea tratteggiata** (l'ultimo del gruppo **Forme**, e nella barra semplificata accanto al pulsante delle forme) fa tratteggiare **penne, matita, forme, linee raddrizzate, righello e compasso**; gli evidenziatori restano continui. Resta acceso finché non lo spegni, anche cambiando penna.

- Mentre scrivi la scia è continua: il **tratteggio compare quando stacchi la penna**.
- Con lo strumento **Seleziona**, il pulsante tratteggia (o rende di nuovo continui) i **tratti selezionati**.
- Il tratteggio si salva nel blocco appunti e resta nel PDF. Le versioni di Ardesia precedenti alla 0.7.1 mostrano queste linee continue.

Seleziona: spostare, ingrandire, ruotare, cambiare colore

Con lo strumento **Seleziona** (la freccia):

- sotto la selezione compare una **barretta** con i comandi più usati, come in OneNote: **In testo** (solo per la scrittura a mano, vedi Dalla scrittura a mano al testo), **Apri …** se nella selezione c'è un indirizzo web, poi Taglia, Copia, Duplica, Ruota di 90°, Elimina e ⋯ per il menu completo;
- **tocca** un tratto o un oggetto (testo, immagine, grafico) per selezionarlo;
- oppure **circondalo** con un lazo per prendere più cose insieme. Per le caselle di testo basta circondare il testo scritto, non tutta la casella;
- **trascina** la selezione per spostarla – la puoi afferrare in un punto qualsiasi al suo interno;
- trascina le **maniglie** sul bordo per ingrandirla o rimpicciolirla: quelle agli **angoli** mantengono le proporzioni (in una casella di testo ingrandiscono anche il testo), quelle a metà dei **lati** allungano o stringono in una direzione sola (una casella di testo cambia larghezza e va a capo);
- trascina la **maniglia tonda** ↻ sopra la selezione per **ruotarla**: mentre ruoti compare l'angolo, e vicino a 0°, 90°, 180° e 270° la rotazione si aggancia. Dal menu contestuale ci sono anche **Ruota di 90° a destra** e **Ruota di 90° a sinistra**. Si ruotano tratti, caselle di testo, immagini e grafici, anche insieme; nel PDF escono ruotati. Le versioni di Ardesia precedenti alla 0.9.0 mostrano diritti testi, immagini e grafici ruotati e, se salvano il blocco, la loro rotazione si perde: aggiorna tutti i PC;
- clicca una **penna** per cambiarle colore e spessore;
- **Canc** la elimina; **Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V** copiano, tagliano, incollano (vedi Testo, immagini, copia e incolla);
- tenendo premuto (o col clic destro) si apre il menu contestuale, con Duplica, Porta in primo piano, Porta in fondo…

Ctrl+A (*Seleziona tutto*) seleziona tutto il contenuto della pagina.

Con **Seleziona** si usano anche i comandi del grafico di funzione (cursori, spostamento degli assi).

Inserisci spazio

Per fare posto tra due righe già scritte: scegli **Inserisci spazio** (le due righe con le frecce), tocca tra le due righe e trascina **in giù**: tutto ciò che comincia sotto quel punto (tratti, testi, immagini, grafici) scende di

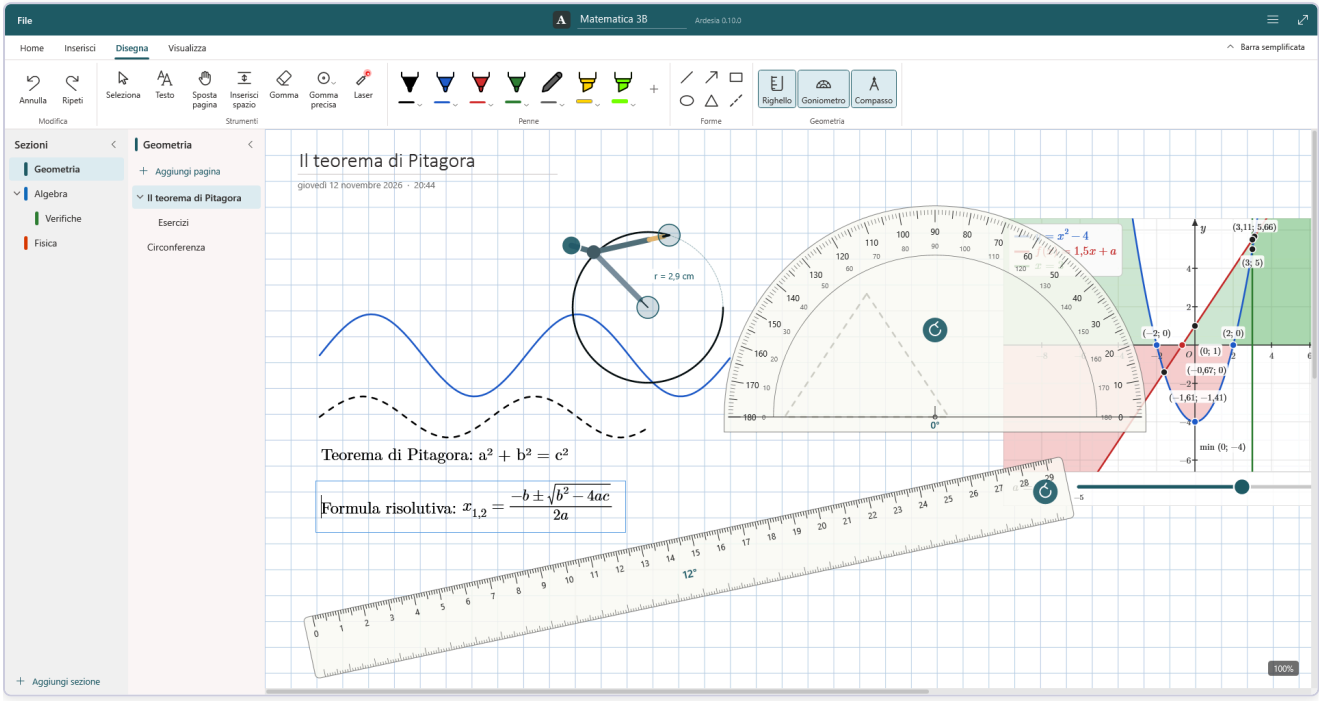
quanto trascini. Trascinando **in su** lo spazio si toglie, ma niente sale sopra ciò che resta fermo. Ctrl+Z annulla. Ricliccando il pulsante (o con Esc) si torna allo strumento di prima.

Sposta pagina

Lo strumento **Sposta pagina** (la mano) fa scorrere il foglio trascinando; con **due dita** si fa lo zoom. Vedi Zoom, foglio infinito e sfondi. Sulle LIM che distinguono penna e dito c'è un'opzione più comoda: Il dito sposta la pagina.

6 Righello, goniometro e compasso

Si trovano nella scheda **Disegna**, gruppo **Geometria** (e nella barra semplificata). Si usano come quelli veri, appoggiati sul foglio.



Righello

Un clic su **Righello** lo fa comparire al centro della pagina; un altro clic lo toglie.

- È lungo **30 cm**, con i centimetri e i millimetri.
- **Spostarlo**: trascinalo (con il dito, la penna o il mouse).
- **Ruotarlo**: con **due dita**, oppure trascinando la **maniglia rotonda** con la freccia circolare. Al centro compare l'**angolo** rispetto all'orizzontale (per esempio «12°»).
- **Tracciare una linea**: con una penna, scrivi **lungo uno dei due bordi lunghi**. Già mentre disegni la linea è **dritta e appoggiata al bordo**, come con un righello vero; quando alzi la penna resta un segmento perfetto.

Goniometro

Un clic su **Goniometro** lo mostra o lo nasconde.

- Semicircolare, con **doppia scala 0–180°** (in senso orario e antiorario).
- Si sposta trascinandolo e si ruota con due dita o con la maniglia rotonda, come il righello; mostra l'angolo di rotazione.
- Per misurare un angolo, porta il centro sul vertice e allinea lo 0 a un lato.

Compasso

Un clic su **Compasso** lo apre; per chiuderlo **ricliccalo** o premi **Esc**.

- **Trascina la punta** (il cerchio al centro) per spostarlo: mettila sul centro della circonferenza.
- **Trascina la matita** (l'altra estremità) per cambiare il **raggio**: il compasso mostra la misura in centimetri (per esempio «r = 2,9 cm»).
- **Trascina la manopola**, oppure trascina in un punto qualsiasi della pagina, per **ruotarlo e tracciare l'arco**: si può fare un arco o l'intera circonferenza.

L'arco ha il colore e lo spessore dell'**ultima penna** scelta: per un arco rosso, scegli prima la penna rossa e poi il compasso.

Nel PDF

Righello, goniometro e compasso **non** compaiono nei PDF e nelle esportazioni: restano sul foglio solo le linee e gli archi tracciati.

7 Testo, immagini, copia e incolla

Caselle di testo

Per scrivere con la tastiera (anche quella a schermo della LIM):

1. scegli lo strumento **Testo** (scheda *Disegna*) oppure *Inserisci* → *Casella di testo*;
2. **tocca il foglio** dove vuoi scrivere: compare una casella;
3. scrivi.

Il carattere dei testi nuovi è **Latin Modern**, quello dei libri scritti con LaTeX (le caselle scritte con le versioni precedenti tengono il loro). Il formato si cambia dalla scheda **Home**, gruppo *Testo*: tipo di carattere, dimensione, **Grassetto** (Ctrl+B), *Corsivo* (Ctrl+I), Sottolineato (Ctrl+U), **Colore del testo**.

- Per **correggere** un testo, con lo strumento Testo tocca la casella (oppure, con lo strumento Seleziona, fai doppio clic sul testo).
- Per **spostarlo**, con lo strumento **Seleziona** tocca il testo (o circondalo) e trascinalo.
- La casella è **larga quanto il testo**: si allarga mentre scrivi e, arrivata al bordo destro della parte visibile del foglio, va a capo. Se la allarghi o la stringi da un **lato**, la larghezza resta quella che hai scelto; trascinandola da un **angolo** ingrandisci o rimpicciolisci anche il testo. Le caselle scritte con le versioni precedenti restano larghe come erano.
- Si può anche **ruotare**, come le altre selezioni (vedi Scrivere e disegnare).
- Un testo incollato dagli appunti (Ctrl+V) diventa una casella di testo.

Formule in LaTeX

In una casella di testo si possono scrivere formule in **LaTeX**, tra due **dollari**: quando premi **Invio**, la formula si trasforma e compare impaginata come sul libro, in riga col testo. Il cursore resta sulla stessa riga: per andare a capo premi **Invio** un'altra volta.

Scrivi	e dopo Invio diventa
`L'area è $\pi r^2$`	L'area è πr^2
`$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$`	la formula risolutiva, con la frazione e la radice
`$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$`	il limite col «x → 0» sotto

- Si possono mettere più formule nella stessa riga, in mezzo alle parole. Vanno bene anche i doppi dollari `$$…$$`.
- Una riga scritta **tutta in LaTeX** (per esempio `\int_0^1 x^2 \, dx`) diventa una formula anche senza dollari.
- Si conoscono frazioni, radici, esponenti e pedici, lettere greche, simboli (`\leq`, `\in`, `\infty`, `\Rightarrow`…), limiti, somme e integrali, sistemi (`\begin{cases}…\end{cases}`), matrici (`pmatrix`), vettori (`\vec{v}`), `\mathbb{R}` e le funzioni anche all'italiana (`\sen`, `\tg`). Le parentesi diventano alte quanto serve.
- Un comando scritto male resta in **rosso**: si vede subito l'errore di battitura.

- Per **correggere** una formula: premi **Backspace** subito dopo la formula, oppure fai **doppio clic** sulla formula. Torna il testo con i dollari: correggi e premi di nuovo **Invio**.
- Le formule cambiano dimensione e colore insieme al testo e nel PDF escono nitide.
- Le versioni di Ardesia precedenti alla 0.8.0 mostrano il testo LaTeX al posto della formula, senza perderlo.

Una casella di testo con delle funzioni, una per riga (per esempio `y = x² − 4`, oppure in LaTeX `$y = \frac{1}{x}$`), si trasforma in grafico con **Grafico** o **GeoGebra**: vedi Grafico di funzione.

Immagini

Un'immagine si mette nella pagina in tre modi:

- *Inserisci* → *Immagine* (o il pulsante immagine della barra semplificata, o «Inserisci un'immagine qui…» nel menu contestuale) e scegli il file (PNG, JPG, BMP, GIF, TIFF);
- **trascinando** il file da Esplora file sulla pagina;
- **incollando** (Ctrl+V) un'immagine copiata, per esempio da una pagina web o da uno strumento di cattura dello schermo.

Le immagini stanno **sotto** l'inchiostro: ci si scrive sopra con le penne. Si selezionano, si spostano, si ridimensionano (dagli angoli senza deformarle) e si ruotano con lo strumento **Seleziona**. Le immagini sono salvate dentro il file `.ardesia`.

Dalla scrittura a mano al testo

Ciò che hai scritto con la penna si può trasformare in una **casella di testo**: con lo strumento **Seleziona** prendi la scrittura (toccala o circondala) e premi **In testo** nella barretta sotto la selezione, oppure scegli *Trasforma in testo* nel menu contestuale. La casella prende il posto della scrittura, con lo stesso colore e più o meno la stessa grandezza.

Il riconoscimento è quello della grafia italiana di Windows: scrivi in modo chiaro e staccato. Se il testo non è giusto, si corregge come ogni altra casella; con **Ctrl+Z** torna la scrittura a mano.

Se nella selezione c'è un **indirizzo web** (scritto a mano o in una casella, per esempio `www.geogebra.org`), nella barretta compare **Apri …** con il nome del sito: un tocco e si apre nel browser.

Copia, taglia, incolla, duplica

Con lo strumento **Seleziona** prendi tratti, testi, immagini o grafici, poi:

Comando	Tasti	
Copia	Ctrl+C	
Taglia	Ctrl+X	
Incolla	Ctrl+V	Il contenuto incollato resta selezionato: lo puoi trascinare subito dove vuoi
Duplica	–	Dal menu contestuale: una copia poco più in basso a destra, senza toccare gli appunti

Comando	Tasti	
Elimina	Canc	

Si può copiare da una pagina e incollare in un'altra, anche di un altro blocco appunti.

Il menu contestuale

Si apre con il **clic destro** del mouse o, sulla LIM, con la **pressione prolungata**: tieni il dito (o la penna) fermo per quasi un secondo; compare un **cerchietto** e il menu si apre **quando alzi il dito**. Il menu compare un po' a destra del dito, per non coprire la prima voce.

Le voci cambiano a seconda di che cosa c'è sotto il dito.

Su uno spazio vuoto:

- Incolla qui
- Scrivi un testo qui
- Inserisci un'immagine qui…
- Seleziona tutto

Su un oggetto o una selezione:

- Taglia, Copia, Incolla qui, **Duplica**, Elimina
- **Ruota di 90° a destra**, **Ruota di 90° a sinistra**
- **Porta in primo piano**, **Porta in fondo** (quale oggetto sta sopra l'altro)
- Seleziona tutto

e in più, a seconda dell'oggetto:

Oggetto	Voci in più
Casella di testo	**Apri il link** (se contiene un indirizzo web) · **Disegna il grafico di questa funzione** · **Disegna il grafico con GeoGebra**
Tratti scritti a mano	**Trasforma in testo** · **Apri il link** (se è scritto un indirizzo web) · **Disegna il grafico della funzione scritta** · **Disegna il grafico con GeoGebra** (vedi Scrivere a mano le funzioni)
Grafico di Ardesia	Funzioni del grafico…, le opzioni da spuntare, zoom, Vista standard, Apri in GeoGebra (vedi Grafico di funzione)
Grafico GeoGebra	**Modifica il grafico in GeoGebra**

> Per **eliminare** un oggetto col dito: tienilo premuto e scegli *Elimina*.

8 Zoom, foglio infinito e sfondi

Il foglio infinito

Ogni pagina è un foglio che **si allunga da solo verso destra e verso il basso**: c'è sempre spazio libero oltre l'ultima cosa scritta, quindi non si «finisce il foglio». (In alto e a sinistra il foglio parte dal titolo della pagina.)

Per scorrere:

- con la **rotellina** del mouse (in verticale; con **Maiusc** in orizzontale) o con le barre di scorrimento;
- con lo strumento **Sposta pagina** (la mano): trascina il foglio;
- sulle LIM che distinguono la penna dal dito, attivando **Il dito sposta la pagina**: il dito fa scorrere, la penna scrive.

Zoom

Lo zoom va dal **25%** al **400%**; quello attuale è indicato in basso a destra del foglio.

Come	
Ctrl + rotellina	Ingrandisce o riduce attorno al puntatore
Ctrl + + / **Ctrl + −** / **Ctrl + 0**	Ingrandisci / Riduci / torna al 100%
Visualizza → Ingrandisci, Riduci, 100%	
Due dita (pizzico)	Con lo strumento *Sposta pagina*, o con *Il dito sposta la pagina* attivo

Lo zoom cambia solo la vista: lo spessore dei tratti e la grandezza dei testi restano quelli. Testi, grafici e tratti restano nitidi a ogni ingrandimento.

Sfondo della pagina

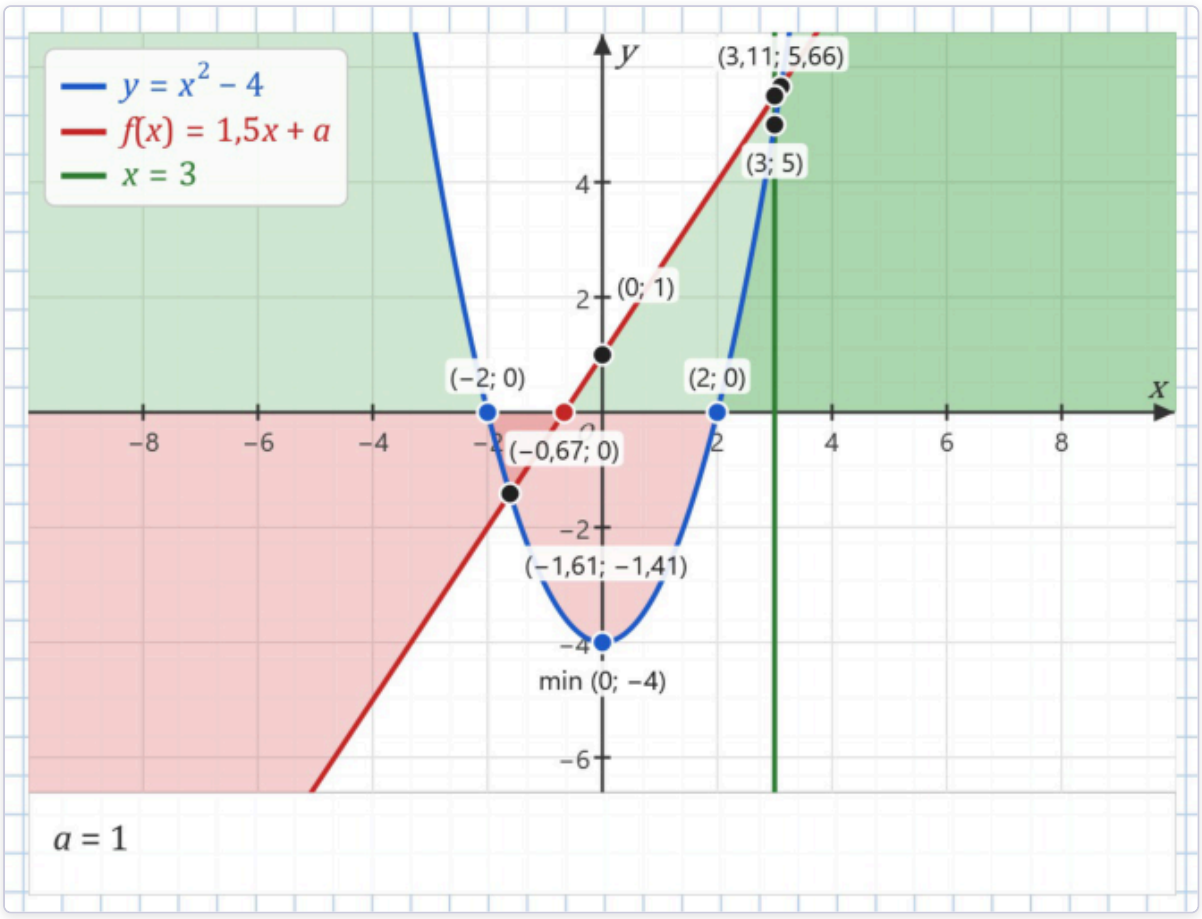
Dalla scheda **Visualizza**:

- **Sfondo della pagina**: Bianco, Righe strette, Righe larghe, Quadretti 5 mm, Quadretti 1 cm (quello delle pagine nuove), Quadretti 1,5 cm, Puntini;
- **Colore della pagina**: Bianco, Avorio, Azzurro chiaro, Verde chiaro, **Ardesia** (grigio scuro) e **Lavagna verde**. Sugli sfondi scuri conviene usare penne chiare (bianca, gialla…);
- **A tutta la sezione**: applica lo sfondo e il colore della pagina corrente a tutte le pagine della sezione.

Lo sfondo è **di ogni pagina** e si salva nel blocco appunti; compare anche nei PDF. Una **pagina nuova** prende lo sfondo e il colore della pagina da cui la crei.

9 Il grafico di funzione di Ardesia

Il pulsante **Grafico** disegna direttamente sul foglio il grafico di una o più funzioni scritte come sul quaderno: `y = x² − 4`, `f(x) = 1,5x + a`, `y = sen 2x`, `x = 3`.



Perché usarlo invece di GeoGebra:

- **funziona senza internet** e si apre all'istante;
- è **disegnato da Ardesia** sul foglio: resta nitido a ogni zoom e nel PDF, sta **sotto l'inchiostro** (ci si scrive sopra con le penne), si sposta e si ridimensiona come un'immagine;
- mostra su richiesta **zeri, intersezioni, massimi e minimi, derivata, segno**, con le coordinate scritte all'italiana: `(1,5; −2)`;
- le lettere diverse da `x` diventano **parametri con un cursore** da trascinare.

Per la geometria, le costruzioni e i casi più avanzati resta GeoGebra.

> **Attenzione ai PC con Ardesia vecchia.** Le versioni **0.3.2 e precedenti** cancellano i grafici quando salvano il blocco appunti. Aggiorna Ardesia su tutti i PC dove apri i blocchi con i grafici (vedi Installazione).

Creare un grafico

Ci sono tre modi.

1. Da una casella di testo (il più comodo con la tastiera)

1. Scrivi le funzioni in una casella di testo, **una per riga**. Vanno bene anche le formule in LaTeX, già trasformate o no: `$y = \frac{1}{x}$`, `y = \sqrt{x+4}`.
2. Seleziona la casella (strumento **Seleziona**, tocca il testo) o lascia il cursore dentro la casella.
3. Premi **Grafico** (scheda *Inserisci* o barra semplificata), oppure dal menu contestuale della casella **Disegna il grafico di questa funzione**.

Il grafico compare **accanto al testo**, che resta com'è.

2. Scrivendo a mano sul foglio – scrivi la funzione con la penna, prendila col lazo e premi **Grafico**. Vedi Scrivere a mano le funzioni.

3. Senza niente di selezionato – premi **Grafico**: si apre la finestrella **Funzioni del grafico** dove scrivere le funzioni (anche a mano). Premi **Disegna**.

Il grafico nuovo compare già selezionato, con lo strumento **Seleziona** attivo.

Come si scrivono le funzioni

Una funzione per riga, nelle forme:

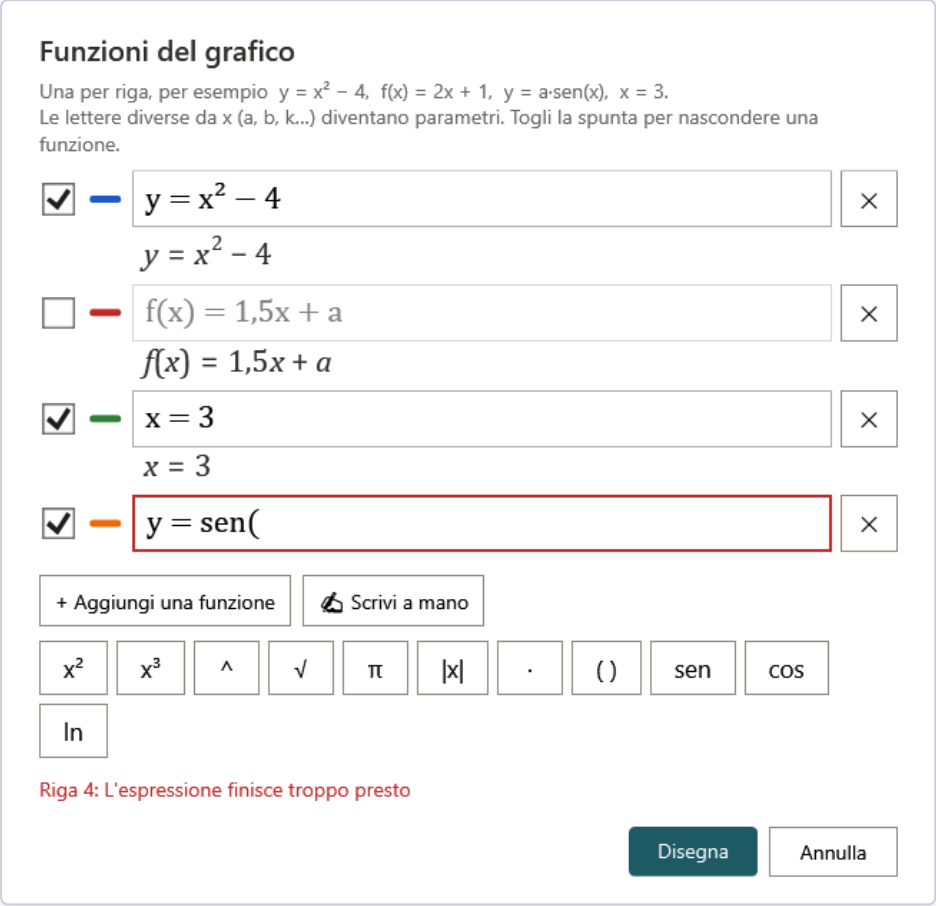
Forma	Esempi
`y = …`	`y = x² − 4` · `y = 2x + 1` · `y = (x + 1)/(x − 2)`
`f(x) = …` (anche g, h…)	`f(x) = 1,5x + a` · `g(x) = √(x + 4)`
solo l'espressione (sottinteso `y =`)	`x³ − 3x`
retta verticale `x = numero`	`x = 3`

Che cosa capisce Ardesia:

- **moltiplicazione sottintesa**, come sul quaderno: `2x`, `ax`, `3(x + 1)`, `(x + 1)(x − 1)`, `2πx`; si può scrivere anche `·` o `*`;
- **potenze**: `x²`, `x³` oppure `x^4`, `2^(−x)`, `e^(x/2)`;
- **frazioni** con `/`: `1/x`, `(x + 1)/(x − 1)`;
- **virgola decimale**: `1,5x` (va bene anche il punto);
- **radice**: `√x`, `√(x + 4)`; **valore assoluto**: `|x − 1|`;
- **funzioni** (anche **senza parentesi**: `sen 2x`): `sen` (o `sin`), `cos`, `tg` (o `tan`), `cotg`, `arcsen`, `arccos`, `arctg`, `ln`, `log` (in base 10), `exp`, `abs`, `sgn`; anche `sen² x`;
- **costanti**: `π` (o `pi`) ed `e`;
- **parametri**: qualsiasi altra lettera (`a`, `b`, `k`, `m`…) diventa un parametro con il suo cursore.

Se una riga non va, la finestrella la segna **in rosso** e spiega che cosa manca, in italiano: «Manca una parentesi chiusa», «L'espressione finisce troppo presto», «Non conosco "sinn"»… Le altre righe si disegnano lo stesso.

La finestrella «Funzioni del grafico»



Si apre con un **doppio clic** sul grafico, con lo strumento **Seleziona**, oppure dal menu del grafico (*Funzioni del grafico…*), oppure premendo **Grafico** con il grafico selezionato.

> Sulla LIM, se il doppio tocco non apre la finestrella, tieni premuto sul grafico e scegli *Funzioni del grafico…* dal menu.

- Ogni funzione ha la sua **riga**: la **casella da spuntare** mostra o nasconde la funzione nel grafico, il **trattino colorato** è il suo colore, ✕ la toglie.
- Sotto ogni riga compare la **formula composta** (frazioni, esponenti, radici), per controllare di aver scritto giusto.
- **+ Aggiungi una funzione** aggiunge una riga; anche **Invio** alla fine di una riga ne crea una nuova. Incollando un testo di più righe, ogni riga diventa una funzione.
- I **tasti** `x²` `x³` `^` `√` `π` `|x|` `·` `( )` `sen` `cos` `ln` scrivono i simboli più scomodi da trovare sulla tastiera della LIM.
- ✍ **Scrivi a mano** apre una striscia dove scrivere la funzione con la penna: vedi Scrivere a mano le funzioni.
- In fondo: «✓ Tutto a posto» oppure l'elenco degli errori; **Disegna** applica, **Annulla** lascia tutto com'era.

Una funzione **nascosta** non si disegna e non compare nella legenda, ma resta nella finestrella (e i suoi parametri restano).

Che cosa mostra il grafico

- **Assi** con le frecce, le etichette `x` e `y`, l'origine `0` e i numeri sulle tacche (passo 1, 2, 5, 10… secondo lo zoom).
- Le **curve**, ognuna col suo colore. Agli asintoti (`1/x`, `tg x`) la curva si interrompe, senza la falsa riga verticale.
- La **legenda** in alto a sinistra con le formule scritte «come sul libro».
- Sotto, i **cursori** dei parametri (se ce ne sono).

Le opzioni (menu del grafico)

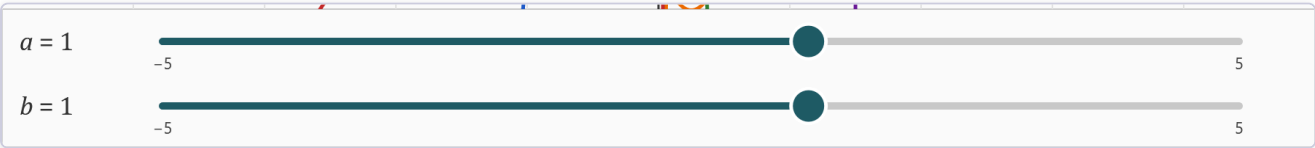
Tutte spente all'inizio, tranne la griglia; si attivano dal menu contestuale del grafico (clic destro o pressione prolungata):

Opzione	Che cosa aggiunge
Zeri	I punti dove la curva taglia l'asse x, con le coordinate
Intersezioni	I punti d'incontro tra le funzioni e con l'asse y
Massimi e minimi	I punti di massimo e minimo relativo («min (0; −4)»)
Derivata	La curva della derivata, **tratteggiata** dello stesso colore (calcolata numericamente: per la formula della derivata usa GeoGebra)
Segno della funzione	Zone colorate: dove la funzione è positiva e dove è negativa
Griglia	La quadrettatura del grafico
Tacche in π	Sull'asse x le tacche a multipli di π (π/2, π, 3π/2…), per le funzioni goniometriche

Le caselle del menu si possono spuntare una dopo l'altra: il menu resta aperto.

I parametri e i cursori

Ogni lettera diversa da `x` (per esempio `a` in `f(x) = 1,5x + a`) è un **parametro**. Sotto il grafico compare un **cursore** per ciascuno: «a = 1», una pista e un pallino grande.



- Trascina il **pallino** (con il mouse, il dito o la penna) e il grafico cambia **mentre lo muovi**. Funziona anche se il grafico non è selezionato, ma **solo con lo strumento Seleziona**: con una penna attiva, sul grafico si scrive e basta.
- All'inizio ogni parametro vale **1**; il cursore va da **−5 a 5** a passi di **0,1**. Il valore scelto resta salvato.
- Un trascinamento si annulla con un solo **Annulla**.
- Nel PDF i cursori non ci sono: resta scritto il valore («a = 1,5»).

> Non ancora disponibile: cambiare il minimo, il massimo e il passo dei cursori.

Spostare e ingrandire gli assi

Con lo strumento **Seleziona** e il grafico selezionato (da solo):

Gesto	Effetto
Trascinare dentro il grafico, col mouse o con un dito (il puntatore diventa una manina)	Sposta gli assi: si vede un'altra zona del piano
Due dita dentro il grafico (pizzico)	Zoom degli assi
Trascinare il bordo del grafico	Sposta il grafico sul foglio
Maniglie della selezione	Ingrandiscono o rimpiccioliscono il riquadro del grafico
Rotellina del mouse	Zoom degli assi attorno al puntatore
Ctrl + rotellina	Zoom della pagina, come sempre

Dal menu del grafico anche: **Ingrandisci il grafico**, **Rimpicciolisci il grafico**, **Vista standard** (torna alla vista iniziale).

I gesti con le dita valgono su tutte le LIM, anche con «Il dito sposta la pagina» spento; sulle Promethean, dove la penna arriva come un dito, anche la penna sposta gli assi. Fuori dal grafico, o con il grafico non selezionato, le dita fanno quello che fanno sempre. Un gesto si annulla con un solo **Annulla**.

> Non ancora disponibile: una barretta di comandi (+, −, vista standard) sotto il grafico selezionato. Per ora ci sono le voci del menu (*Ingrandisci*, *Rimpicciolisci*, *Vista standard*).

Il menu del grafico

Clic destro o pressione prolungata sul grafico:

- **Funzioni del grafico…**
- Zeri · Intersezioni · Massimi e minimi · Derivata · Segno della funzione · Griglia · Tacche in π
- **Ingrandisci il grafico** · **Rimpicciolisci il grafico** · **Vista standard**
- **Apri in GeoGebra**
- e le voci di sempre: Taglia, Copia, Incolla qui, Duplica, Elimina, Porta in primo piano, Porta in fondo.

Apri in GeoGebra

Per andare oltre (geometria, calcolo simbolico, studio di funzione completo) **Apri in GeoGebra** porta le funzioni in GeoGebra, con i parametri già trasformati in cursori di GeoGebra con lo stesso valore. Il grafico che fai lì diventa un **grafico GeoGebra a parte** sulla pagina; quello di Ardesia resta com'è. Serve internet.

Nel PDF e sulla lavagna scura

Il grafico esce **nitido** nei PDF (esportazione e PDF per la classe), con legenda, punti notevoli e valori dei parametri. Ha sempre il suo **riquadro bianco**, anche sugli sfondi scuri («Ardesia», «Lavagna verde»): si legge bene ovunque.

10 Scrivere a mano le funzioni

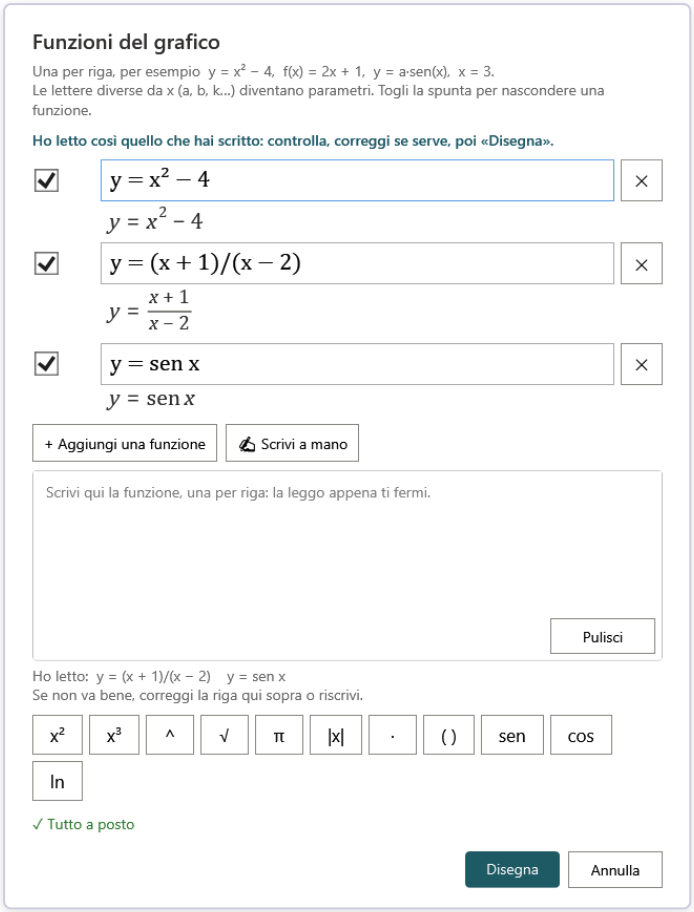
Alla LIM è naturale **scrivere la funzione con la penna**, come alla lavagna. Ardesia la fa leggere al **riconoscimento delle formule di Windows** e la trasforma in grafico. Prima di disegnare **mostra sempre che cosa ha letto**, così puoi correggere.

Sul foglio: scrivi, circonda, «Grafico»

1. Scrivi la funzione sul foglio con una penna, per esempio `y = x² − 4`. Più funzioni vanno **una sotto l'altra**, ben separate.
2. Prendi lo strumento **Seleziona** e **circonda** con il lazo ciò che hai scritto.
3. Premi **Grafico** (scheda *Inserisci* o barra semplificata), oppure, dal menu contestuale (pressione prolungata sulla scrittura), **Disegna il grafico della funzione scritta**. Con **GeoGebra** (o *Disegna il grafico con GeoGebra*) le funzioni lette vanno invece in GeoGebra.
4. Dopo un attimo (circa un secondo o due per riga) si apre la finestrella **Funzioni del grafico** con l'avviso *«Ho letto così quello che hai scritto: controlla, correggi se serve, poi «Disegna».»* e una riga per ogni funzione letta, con sotto la formula composta.
5. Controlla: se qualcosa non va, correggilo con la tastiera, oppure riscrivilo con ✍ **Scrivi a mano** (sotto).
6. Premi **Disegna**: il grafico compare **accanto alla scrittura**, che resta sul foglio com'era.

Se Ardesia non riesce a leggere nulla, la finestrella lo dice e puoi scrivere la funzione con la tastiera o con *Scrivi a mano*.

Nella finestrella: «✍ Scrivi a mano»



Nella finestrella **Funzioni del grafico** (che si apre anche con un doppio clic su un grafico) il pulsante ✍ **Scrivi a mano** apre una **striscia bianca**: *«Scrivi qui la funzione, una per riga: la leggo appena ti fermi.»*

- Scrivi la funzione; **circa un secondo dopo** che hai alzato la penna, Ardesia la legge.
- Ciò che ha letto va nelle **righe vuote** della finestrella (o in righe nuove) e la scrittura sparisce dalla striscia. Sotto la striscia compare «Ho letto: …».
- **Pulisci** cancella la striscia per riscrivere.
- Così si aggiunge una funzione a un grafico che c'è già, o si corregge una riga letta male.

Consigli per farsi leggere bene

- Scrivi **abbastanza grande** e con calma; gli esponenti chiaramente più in alto e più piccoli.
- **Una funzione per riga**, con un po' di spazio fra le righe. Le frazioni con la linea orizzontale vanno bene: numeratore e denominatore restano insieme.
- Il riconoscitore conosce `sin` / `tan` all'inglese: Ardesia corregge da sola i casi più comuni (`sen`, `tg`), ma **controlla sempre** le funzioni goniometriche e le **lettere isolate** dei parametri (`a`, `b`, `k`), che sono le più facili da sbagliare.
- Il riconoscitore propone **una sola lettura**: se è sbagliata, correggi con la tastiera o riscrivi.

Se il pulsante è spento

Il riconoscimento usa un componente di Windows (il vecchio «Pannello di input matematico»). Se su un PC manca, il pulsante ✍ *Scrivi a mano* è grigio e spiega: *«Su questo PC Windows non ha il riconoscimento delle formule scritte a mano: scrivi la funzione con la tastiera.»* Tutto il resto del grafico funziona normalmente.

> **Sulle LIM** il riconoscimento è ancora da migliorare: la scrittura sulla lavagna è più grande e meno regolare che su un tablet, e capita che una funzione venga letta male. Controlla sempre la finestrella prima di premere *Disegna* e, se serve, correggi con la tastiera. Se ti capita spesso con una certa funzione, segnalalo a Giovanni (meglio con una foto di ciò che avevi scritto).

11 GeoGebra

Per la **geometria**, le costruzioni e i casi più avanzati Ardesia apre **GeoGebra Classic** (vista Algebra + Grafici) in una finestra a parte. Il risultato entra nella pagina come immagine e **si può riaprire e modificare** quando si vuole.

Serve la connessione a internet: GeoGebra viene caricato dal sito geogebra.org ogni volta. Per i grafici di funzione senza internet c'è il grafico di Ardesia.

Aprire GeoGebra

Il pulsante **GeoGebra** è in *Inserisci* e nella barra semplificata (accanto a **Grafico**). Prende le funzioni da quello che è selezionato:

- **niente**: GeoGebra si apre vuoto;
- una **casella di testo** con delle funzioni (una per riga): GeoGebra si apre con quelle funzioni già disegnate. Lo stesso dal menu contestuale della casella: **Disegna il grafico con GeoGebra**;
- delle **funzioni scritte a mano**: Ardesia le legge come per il grafico di Ardesia, te le fa controllare nella finestrella e poi **Apri in GeoGebra**. Anche dal menu contestuale della scrittura;
- un **grafico di Ardesia**: le sue funzioni passano a GeoGebra e i parametri diventano cursori di GeoGebra, con lo stesso valore. Lo stesso dal menu del grafico → **Apri in GeoGebra**.

Nella finestra di GeoGebra lavori come al solito (scrivi nella colonna Algebra, costruisci, sposti, ingrandisci). In basso c'è il suggerimento *«Scrivi le funzioni a sinistra… poi premi «Inserisci nella pagina».»*

- **Inserisci nella pagina** mette il grafico nella pagina, come immagine ad alta risoluzione, **accanto alla casella di testo** da cui sei partito (se c'era).
- **Annulla** chiude senza inserire nulla.

Modificare un grafico GeoGebra

Ardesia conserva, insieme all'immagine, anche la **costruzione di GeoGebra**. Per modificarla:

- **doppio clic** sul grafico GeoGebra con lo strumento **Seleziona**, oppure
- menu contestuale → **Modifica il grafico in GeoGebra**.

GeoGebra si riapre con la costruzione com'era; **Inserisci nella pagina** aggiorna l'immagine.

Nella pagina

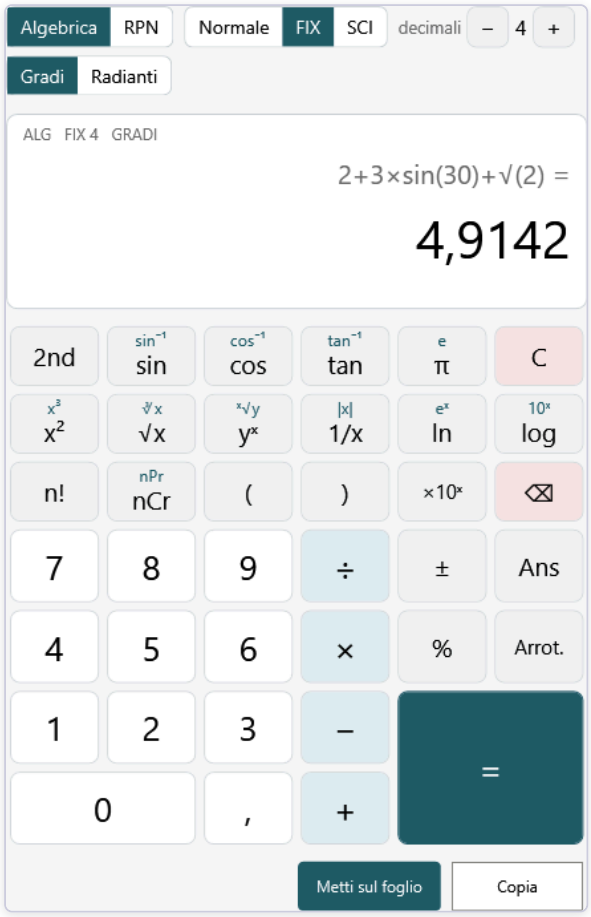
Il grafico GeoGebra è un'immagine: sta sotto l'inchiostro (ci si scrive sopra), si sposta e si ridimensiona con **Seleziona**, compare nei PDF. A differenza del grafico di Ardesia, ingrandendo molto la pagina può apparire meno nitido.

Se GeoGebra non parte

Messaggio	Che cosa fare
«Non riesco a caricare GeoGebra: serve la connessione a internet.»	Controlla la rete; il resto di Ardesia funziona anche offline
«Per usare GeoGebra serve «Microsoft Edge WebView2 Runtime»…»	Va installato il componente gratuito di Microsoft (cerca «WebView2 Runtime»); su Windows 11 c'è già
La finestra resta su «Caricamento di GeoGebra…»	Rete lenta o filtrata: aspetta, oppure chiudi e riprova

12 La calcolatrice

Ardesia ha una **calcolatrice scientifica** sua, pensata per la LIM: tasti grandi, numeri scritti all'italiana, decimali fissi o notazione scientifica a scelta, e il risultato che si mette sul foglio con un tocco. Si apre col pulsante **Calcolatrice** nella scheda **Inserisci** (o nella barra semplificata, accanto a GeoGebra).



La finestra resta sopra Ardesia mentre scrivi sul foglio. Si sposta e **si ingrandisce** trascinandone il bordo: tasti e display crescono insieme, così sulla LIM la si vede anche dall'ultimo banco. Ardesia ricorda dove l'hai messa e le scelte fatte (modalità, formato, decimali, gradi o radianti).

I pulsanti in alto

- **Algebrica / RPN**: come si scrivono i calcoli (vedi sotto).
- **Normale / FIX / SCI**: come si mostrano i numeri.
- **Normale**: tutte le cifre che servono, fino a 12; i numeri enormi o minuscoli passano da soli alla notazione scientifica.
- **FIX**: sempre lo stesso numero di **decimali**, arrotondato. Con 2 decimali 2,675 diventa **2,68** (l'arrotondamento è quello del quaderno, non quello «binario» di molte calcolatrici che darebbe 2,67).
- **SCI**: **notazione scientifica**, per esempio $1{,}235 \cdot 10^4$, con il numero di decimali scelto nella mantissa.
- **decimali − / +**: da 0 a 9, per FIX e SCI.

- **Gradi / Radianti**: per seno, coseno, tangente e le loro inverse. In gradi sen 180° fa esattamente 0 e tan 90° dà un messaggio, non un numero assurdo.

In FIX un numero che con quei decimali sembrerebbe zero (per esempio 0,00001 con 2 decimali) compare in notazione scientifica, per non far credere che sia 0. I numeri da 10 000 in su sono scritti a gruppi di tre cifre (12 345 678).

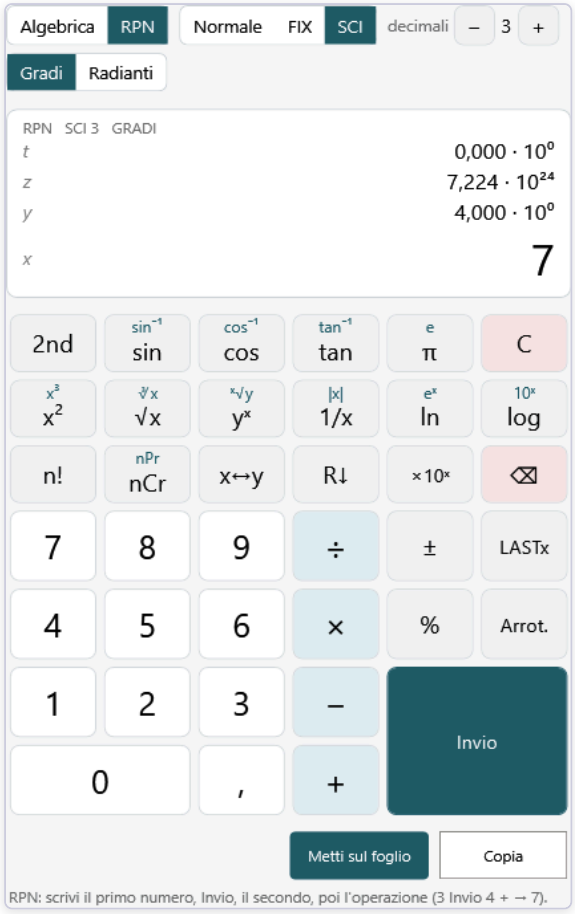
Il tasto **Arrot.** arrotonda *davvero* il risultato a come lo vedi: con FIX 2, 2 ÷ 3 = 0,67 e poi Arrot. × 3 = 2,01.

Modalità algebrica

Si scrive il calcolo intero, come sul quaderno, e **=** lo esegue. Sul display in piccolo resta il calcolo, in grande il risultato.

- Valgono le **precedenze**: 2 + 3 × 4 = 14, e $-2^2 = -4$.
- Il **per si può sottintendere**: 2π, 3(1 + 2), 2 sin(30).
- Le **parentesi** lasciate aperte si chiudono da sole: `√(2` va bene.
- Dopo **=**, un operatore continua dal risultato (**Ans**): 2 + 3 = × 2 = fa 10. Una cifra invece comincia un calcolo nuovo.
- ⌫ dopo **=** riapre il calcolo per correggerlo; **C** cancella tutto.
- **±** cambia il segno del numero che stai scrivendo; **×10ˣ** scrive l'esponente: 1,5 ×10ˣ 3 è 1500 (premi ± dopo ×10ˣ per un esponente negativo).
- **nCr** e **nPr** si scrivono fra i due numeri: 10 nCr 3 = 120.
- **ˣ√y** si scrive fra l'indice e il numero: 3 ˣ√y 8 = 2.

Modalità RPN



La **notazione polacca inversa** delle calcolatrici HP: prima i numeri, poi l'operazione. Per 3 + 4 si preme `3` **Invio** `4` **+**. Non servono parentesi: (2 + 3) × 4 è `2` Invio `3` + `4` ×.

Sul display ci sono i quattro registri della **pila**: **x** (in grande, il numero su cui si lavora), **y**, **z**, **t**.

- **Invio** copia x in y (e fa salire la pila); il numero che scrivi dopo prende il posto di x.
- Le operazioni con due numeri usano **y** e **x** e fanno scendere la pila.
- **x↔y** scambia x e y; **R↓** fa ruotare la pila verso il basso; **LASTx** richiama la x di prima dell'ultima operazione.
- ⌫ cancella l'ultima cifra o, se non stai scrivendo, azzera x; **C** azzera tutta la pila.
- **%** calcola la percentuale di y: 200 Invio 15 % dà 30 (e 200 resta in y).

Il tasto 2nd

Molti tasti hanno una **seconda funzione**, scritta in piccolo color petrolio sopra il tasto: $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$, e, x^3, $\sqrt[3]{x}$, $\sqrt[x]{y}$, $|x|$, e^x, 10^x, nPr. Si usa premendo prima **2nd** (che si colora) e poi il tasto; dopo un tasto 2nd si spegne da solo.

Mettere il risultato sul foglio

- **Metti sul foglio** scrive il risultato in una casella di testo nella parte visibile della pagina: in algebrica con il calcolo («2+3×4 = 14»), in RPN solo il numero. Più risultati di fila vanno uno sotto l'altro.

- **Copia** lo mette negli appunti, da incollare dove vuoi.

Dalla tastiera

Quando la calcolatrice è la finestra attiva funziona anche la tastiera: cifre, virgola (o punto), `+ - * /`, `^` per la potenza, parentesi, `!`, `%`, `e` per ×10ˣ, **Invio** (=), **Backspace** (⌫), **Esc** (C).

13 PDF: esportazione e PDF per la classe

Gli alunni (e i colleghi) **non possono aprire i file** `.ardesia` senza Ardesia, e molti hanno Mac, iPad o telefoni. Per condividere gli appunti si usano i **PDF**, in due modi.

Esportare in PDF

File → Esporta in PDF…, **Ctrl+P**, *Inserisci → Esporta PDF*, oppure il pulsante della barra semplificata. Si apre la finestra **«Cosa vuoi esportare?»**:

- **La pagina corrente**, con l'opzione **Includi le sottopagine**;
- **La sezione corrente, con le sottosezioni**;
- **L'intero blocco appunti**;
- **Apri il PDF al termine dell'esportazione** (spuntata di solito).

Premi **Esporta…** e scegli dove salvare. La finestra ricorda che, per condividere il PDF, conviene salvarlo in una cartella di **Google Drive** condivisa con la classe; se sul PC c'è *Google Drive per desktop*, Drive compare nella barra laterale della finestra di salvataggio.

Si esporta anche dal menu contestuale di una sezione (*Esporta la sezione in PDF…*) o di una pagina (*Esporta la pagina in PDF…*).

Il PDF contiene ogni pagina con il suo sfondo, i tratti, i testi, le immagini e i grafici (nitidi), e ha i **segnalibri** con sezioni e pagine. Righello, goniometro e compasso non compaiono.

Il PDF per la classe

Il **PDF per la classe** è un PDF dell'intero blocco appunti che **Ardesia tiene aggiornato da sola**.

- È **attivo per ogni blocco appunti**, fin dalla creazione.
- Si trova **accanto al file `.ardesia`, con lo stesso nome**: `Matematica 3B.ardesia` → `Matematica 3B.pdf`. Per un blocco su Google Drive è accanto al blocco **su Drive** (vedi sotto).
- Viene rifatto **quando chiudi Ardesia o apri un altro blocco appunti**, e solo **se ci sono state modifiche** (o se il PDF manca). Non a ogni salvataggio, per non rallentare la LIM durante la lezione.

L'idea: gli alunni leggono il PDF da qualsiasi dispositivo, mentre tu scrivi solo in Ardesia. Il modo più semplice è un blocco su Google Drive: Ardesia carica e condivide il PDF da sé e il link non cambia mai. In alternativa, con Drive per desktop, tieni il blocco in una cartella di `G:` condivisa con la classe (in sola lettura per gli alunni): Drive per desktop carica il PDF aggiornato quando chiudi Ardesia.

Il PDF per la classe su Google Drive

Per un blocco salvato su Drive da Ardesia:

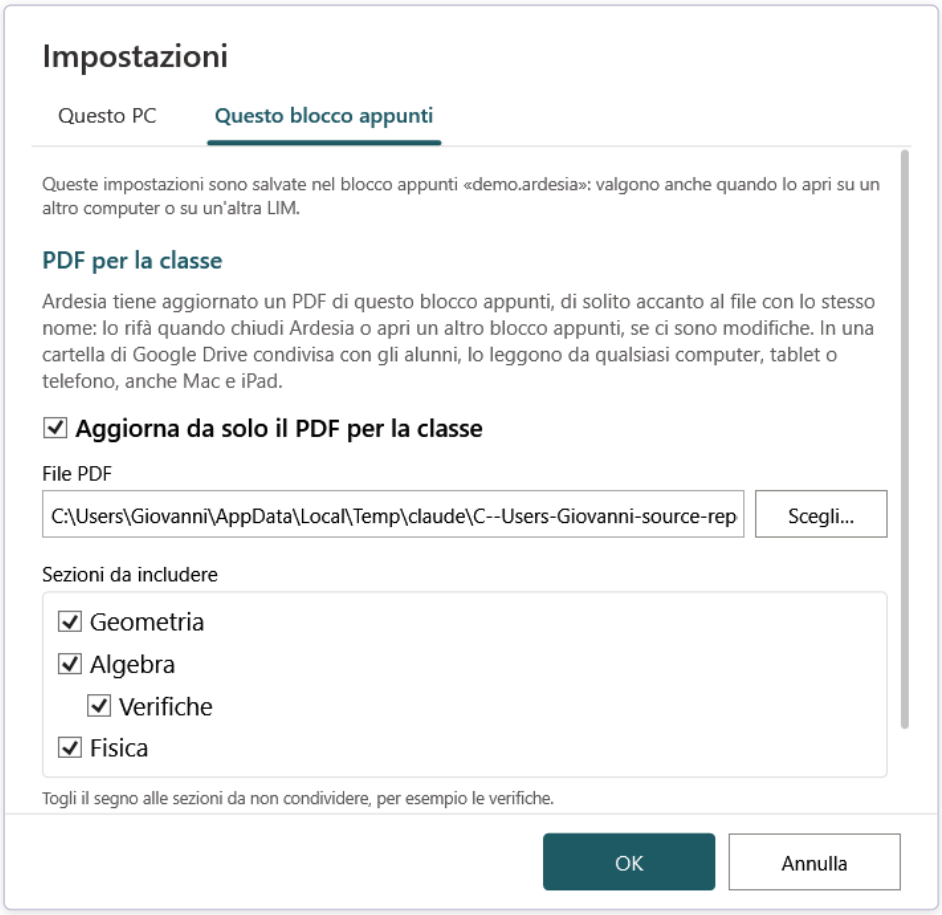
- il PDF va **nella stessa cartella del blocco su Drive**, con lo stesso nome, e si aggiorna **sempre nello stesso file**: **il link non cambia mai**, basta incollarlo una volta su Classroom;
- Ardesia lo **condivide con la scuola**: lo apre chi ha il link e un account @liceofoscarini.it (gli alunni, anche da casa);

- nelle impostazioni del PDF compaiono **Copia il link per gli alunni**, **Apri il PDF su Drive** e l'ora dell'ultimo aggiornamento su Drive;
- rinominando il blocco si rinomina anche il PDF; spegnendo il PDF per la classe, quello già su Drive resta (con il suo link) ma non si aggiorna più.

Se Google non permette ad Ardesia di condividerlo (lo decide l'amministratore della scuola), Ardesia lo scrive nelle impostazioni del PDF e spiega come condividerlo a mano; poi c'è **Riprova a condividere**. Vedi Google Drive.

Impostazioni del PDF per la classe

Da **File** → **PDF per la classe…** (oppure *File* → *Impostazioni…* → *Questo blocco appunti*):



- **Aggiorna da solo il PDF per la classe** – togli la spunta per spegnerlo per questo blocco (il menu File mostra allora «PDF per la classe (spento)…»).
- **File PDF** – dove scriverlo; **Scegli…** per metterlo altrove (per esempio in un'altra cartella condivisa). Per i blocchi su Drive non c'è: il PDF sta accanto al blocco su Drive.
- **Copia il link per gli alunni**, **Apri il PDF su Drive**, **Riprova a condividere** – solo per i blocchi su Drive (vedi sopra).
- **Sezioni da includere** – **togli il segno alle sezioni da non condividere**, per esempio le *Verifiche*.
- **Aggiorna ora** / **Aggiorna ora il PDF** – lo rifà subito, senza aspettare la chiusura.

Queste impostazioni sono salvate **nel blocco appunti**: valgono anche quando lo apri su un altro PC o su un'altra LIM.

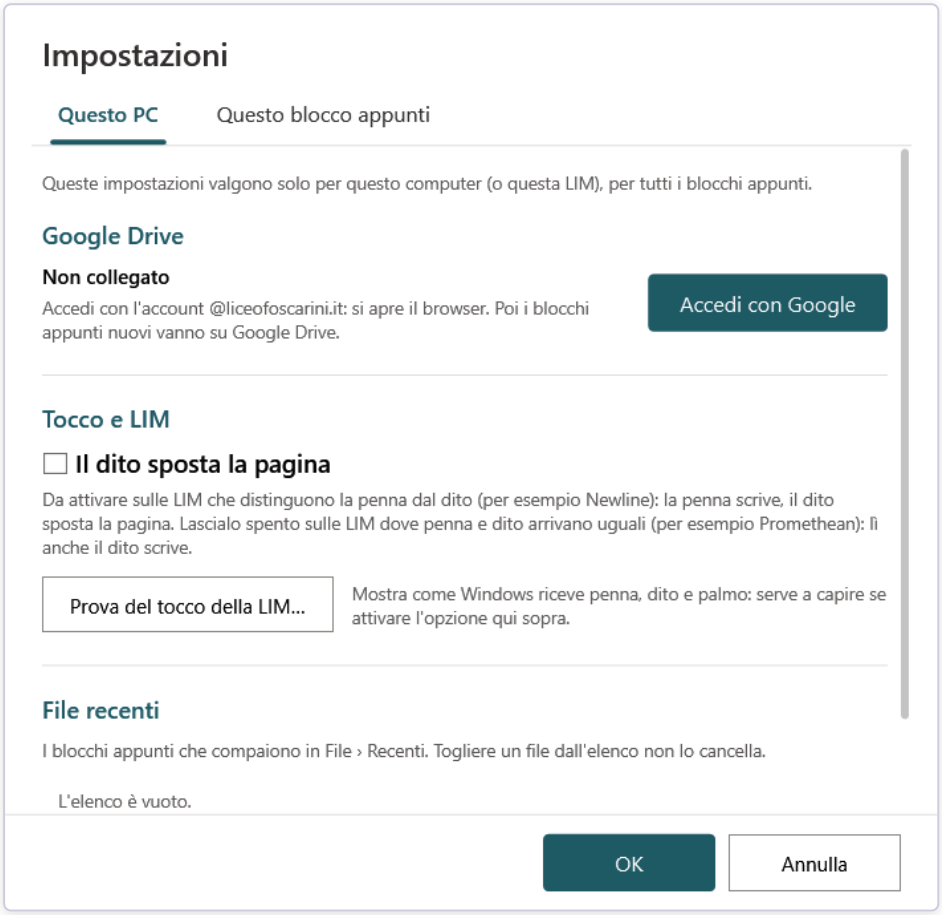
Se il PDF non si aggiorna

- Nella barra in alto compare per esempio «PDF per la classe non aggiornato: cartella non trovata». Se la cartella è su `G:`, controlla che **Google Drive per desktop** sia avviato.
- Per un blocco su Drive, se manca la rete il PDF viene rifatto sul PC e caricato appena la rete torna; nelle impostazioni del PDF compare «PDF rifatto su questo PC: Ardesia lo carica su Google Drive appena può».
- Se all'uscita il PDF non si può scrivere (per esempio è aperto in un altro programma), Ardesia avvisa e chiede se **uscire lo stesso** o **restare** (poi *File → PDF per la classe… → Aggiorna ora*).
- Il PDF si scrive prima in un file temporaneo: se qualcosa va storto, il PDF precedente resta intatto.

14 Impostazioni

File → Impostazioni… apre una finestra con due schede: ciò che riguarda **questo PC** e ciò che riguarda **questo blocco appunti**.

Questo PC



«Queste impostazioni valgono solo per questo computer (o questa LIM), per tutti i blocchi appunti.»

Google Drive

- **Accedi con Google** – collega Ardesia all'account della scuola (si apre il browser). Da collegati il riquadro dice «Collegato come …» e il pulsante diventa **Esci**. Vedi Google Drive.
- Lo spazio occupato su questo PC dalle copie dei blocchi su Drive e **Svuota la cache**.

Tocco e LIM

- **Il dito sposta la pagina** – la penna scrive, il dito fa scorrere la pagina (due dita: zoom). Da attivare **solo** sulle LIM che distinguono la penna dal dito (per esempio **Newline**); da lasciare spento dove penna e dito arrivano uguali (per esempio **Promethean**). Vedi Uso sulle LIM. Lo stesso interruttore è in *Visualizza → Il dito sposta la pagina* e nella barra semplificata.
- **Prova del tocco della LIM…** – mostra come Windows riceve penna, dito e palmo, per capire se attivare l'opzione.

File recenti

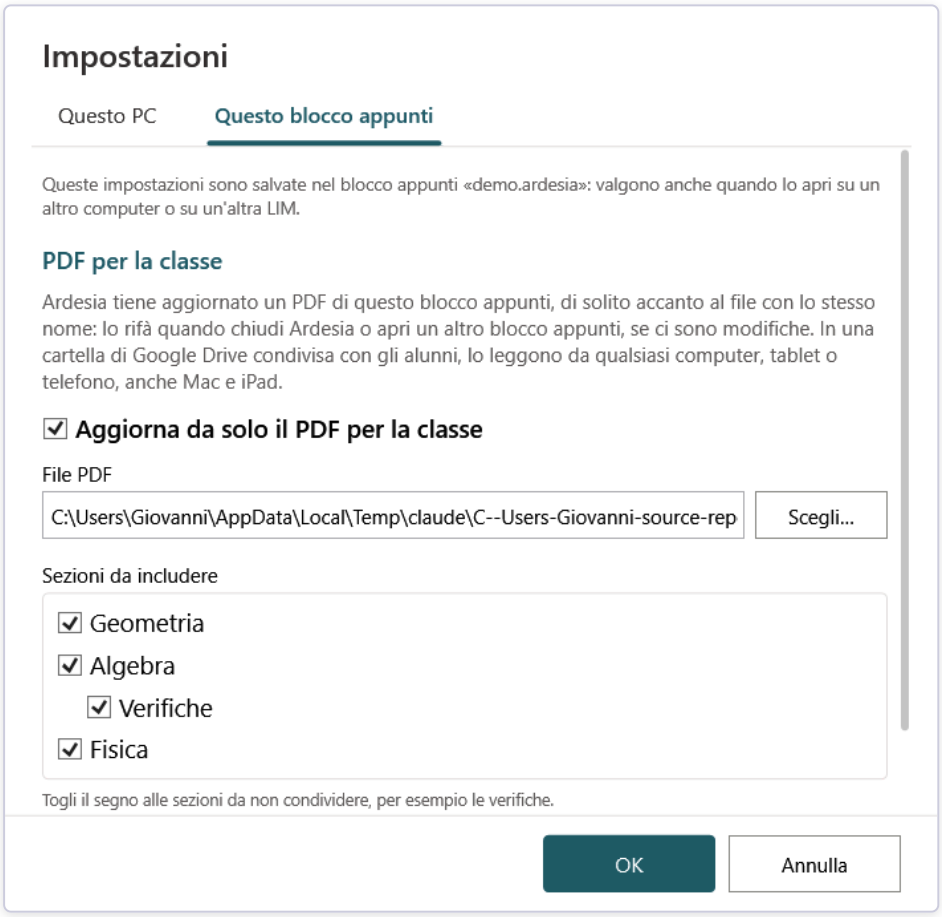
- L'elenco dei blocchi che compaiono in *File → Recenti*. Si può togliere un file dall'elenco (**non lo cancella**) o **Svuota l'elenco**.

Sono «di questo PC» anche, senza bisogno di aprire le Impostazioni:

- le **penne** della barra (colori, spessori, matite);
- la misura della **gomma precisa**;
- la scelta fra barra **completa** e **semplificata**;
- l'**ultimo blocco** aperto (che si riapre all'avvio), il **punto dove eri** in ogni blocco (pagina, scorrimento, zoom) e le ultime cartelle usate;
- l'**accesso a Google** (cifrato, in `%LocalAppData%\Ardesia`).

Tutto si trova nel file `%AppData%\Ardesia\settings.json` del tuo utente Windows. Su un PC dove entrano più docenti, ognuno con il suo utente, ognuno ha le sue impostazioni.

Questo blocco appunti



«Queste impostazioni sono salvate nel blocco appunti: valgono anche quando lo apri su un altro computer o su un'altra LIM.»

Per ora c'è il **PDF per la classe**: attivo o spento, dove si scrive il file, quali sezioni includere, **Aggiorna ora il PDF** e, per i blocchi su Drive, **Copia il link per gli alunni** e **Apri il PDF su Drive**. Vedi PDF per la classe. Per un blocco su Drive la scheda dice anche in quale cartella di Drive si trova.

OK salva le modifiche, **Annulla** le lascia perdere.

15 Ardesia sulle LIM della scuola

Ardesia gira sul **PC Windows collegato alla lavagna** (cavo HDMI per l'immagine e cavo USB «Touch» per il tocco) oppure sul **modulo OPS** inserito nella lavagna. **Non** gira sull'Android integrato in alcune lavagne: se la LIM mostra la schermata di Android, passa all'ingresso del PC (HDMI/OPS) dal menu della lavagna.

Le LIM non sono tutte uguali: alcune dicono a Windows se stai usando la penna, il dito o il palmo, altre no. Ardesia si comporta di conseguenza.

Promethean

Su Windows la lavagna compare come «X75A03».

- **Penna e dito arrivano entrambi come «tocco»**: Windows non li distingue, quindi **anche il dito scrive**.
- Il **palmo** della mano arriva come gomma (circa 2 cm di contatto): appoggiandolo e strofinando **si cancella** dove passa, con qualunque strumento attivo. Comodissimo, ma attenzione a non appoggiare la mano mentre scrivi.
- **«Il dito sposta la pagina» va lasciato SPENTO**: altrimenti anche la penna sposterebbe la pagina invece di scrivere.
- Per scorrere la pagina usa lo strumento **Sposta pagina** (la mano), le barre di scorrimento o il pizzico con due dita nello strumento Sposta pagina.

Newline Q Pro 75”

Su Windows la lavagna compare come «Honghe IstE75».

- **La penna arriva come penna, il dito come tocco**: Windows li distingue.
- Il palmo è ignorato dalla lavagna (non cancella). Per cancellare usa le gomme.
- Qui conviene **attivare «Il dito sposta la pagina»**: la penna scrive, il dito fa scorrere la pagina e, con due dita, lo zoom. È come avere sempre la mano «Sposta pagina» sotto le dita.

Il dito sposta la pagina

L'interruttore si trova in tre posti (è lo stesso):

- *Visualizza → Lavagna → Il dito sposta la pagina*;
- il pulsante con il dito nella barra semplificata;
- *File → Impostazioni… → Questo PC*.

Quando è attivo:

- la **penna** scrive (o cancella, seleziona… secondo lo strumento);
- un **dito** che trascina fa scorrere la pagina; **due dita** ingrandiscono o riducono;
- un **tocco breve** col dito fa l'azione «a tocco» dello strumento: con *Seleziona* seleziona l'oggetto toccato, con *Testo* crea una casella;

- la **pressione prolungata** col dito apre comunque il menu contestuale.

La scelta è **di quel PC** (ogni LIM ricorda la sua).

La prova del tocco della LIM

Per capire come si comporta una lavagna che non conosci: *Visualizza → Prova tocco LIM*, *File → Prova del tocco della LIM…*, oppure, dal menu Start, **Ardesia – Prova tocco LIM**.

Si apre una finestra con un riquadro bianco: traccia delle linee **prima con la penna, poi con un dito, poi con il palmo** (e, se la penna ha due punte, con la punta grossa). A destra compare che cosa riceve Windows:

- linee **blu** = arrivano come **penna**;
- linee **arancioni** = arrivano come **tocco**;
- linee **rosa** = arrivano come **gomma** (palmo o retro della penna);

con la larghezza del contatto in millimetri, se la lavagna la comunica. In fondo la finestra trae le conclusioni, per esempio:

- «✓ La LIM distingue la penna dal dito: attiva «Il dito sposta la pagina»…»
- «✗ Penna e dito arrivano entrambi come «tocco», senza misura del contatto: Windows non può distinguerli.»
- «✓ Il palmo (o il retro della penna) arriva come «gomma»: in Ardesia cancella direttamente dove passa…»

Consigli per la lezione

- **Schermo intero** (F11) e **barra semplificata** lasciano più spazio al foglio.
- Nascondi le colonne di sezioni e pagine con ☰ quando scrivi, riaprile per cambiare pagina. Puoi anche lasciare aperta solo la colonna delle pagine (freccia ‹ in cima alla colonna delle sezioni).
- Per i menu col dito: **tieni premuto** finché compare il cerchietto, poi **alza il dito**: il menu si apre al rilascio.
- Comandi del **grafico** (cursori, doppio clic per le funzioni, dita sugli assi): solo con lo strumento **Seleziona**; con la penna sul grafico si scrive. Se il doppio tocco non apre le funzioni, usa la pressione prolungata → *Funzioni del grafico…*.
- Alla fine della lezione **chiudi Ardesia**: così il PDF per la classe si aggiorna e, per i blocchi su Drive, le ultime modifiche vanno su Drive. Se compare «Carico su Google Drive…», aspetta quei pochi secondi.
- Su un PC condiviso entra in Windows **con il tuo utente**: Ardesia riapre il tuo ultimo blocco e le tue penne.
- Con i blocchi su Google Drive ritrovi lo stesso blocco su ogni LIM. La prima volta su ogni LIM serve l'accesso a Google, che apre il browser: fallo con calma prima della lezione.
- La scrittura a mano delle funzioni sulla lavagna non è ancora affidabile: controlla sempre che cosa ha letto Ardesia.

16 Google Drive

Dalla versione 0.7.0 Ardesia salva i blocchi appunti **direttamente su Google Drive**, con l'account della scuola: non serve installare *Google Drive per desktop*. Il blocco si ritrova su **qualunque PC o LIM** dove entri con lo stesso account, e il PDF per la classe va su Drive con un **link per gli alunni che non cambia mai**.

I blocchi salvati sul computer (o su `G:` con Drive per desktop) **restano dove sono** e si aprono come prima: Drive è una possibilità in più, non un obbligo.

Accedere con Google

1. Premi **Accedi con Google** nella domanda che compare all'avvio, da scollegati (vedi Primo avvio), oppure **Accedi a Google** in alto a destra (o **Accedi con Google** nella schermata iniziale, *File → Accedi a Google Drive…*, o *File → Impostazioni… → Questo PC*, riquadro **Google Drive**).
2. Si apre il **browser** sulla pagina di Google: scegli il tuo account **@liceofoscarini.it** e consenti l'accesso. Sono accettati solo gli account della scuola.
3. Torna in Ardesia: in alto a destra, al posto di «Accedi a Google», compare il tuo **nome**. Un clic sul nome apre **Nuovo blocco appunti su Drive…**, **Apri da Drive…**, **Esci da Google** e **Impostazioni…**.

Che cosa vede Ardesia: **solo i file che crea lei** sul tuo Drive. Il resto del Drive non lo vede e non lo tocca.

L'accesso si fa **una volta per PC**: Ardesia lo ricorda, cifrato e leggibile solo dal tuo utente di Windows, anche dopo aver chiuso Ardesia o riavviato il PC. Sui PC delle LIM ognuno entra in Windows con il proprio utente, quindi ognuno ha il suo accesso.

Uscire: clic sul tuo nome in alto → **Esci da Google** (o il pulsante *Esci* nelle Impostazioni). Ardesia carica prima le modifiche in sospeso, chiude il blocco su Drive, toglie il permesso anche dal lato di Google e cancella l'account da quel PC. Fallo se hai usato un PC che non è tuo e su cui sei entrato con un utente di Windows condiviso.

Creare un blocco su Drive

Da collegati, **Crea un nuovo blocco appunti** (schermata iniziale), *File → Nuovo blocco appunti su Drive…* o il menu del tuo nome in alto a destra apre la finestra **«Nuovo blocco appunti su Google Drive»**:

- **Classe** (per esempio `2BO`), **Materia** (per esempio `Fisica`) e **Nome del blocco appunti**. Ardesia propone, come pulsanti da toccare, le classi e le materie dove hai già dei blocchi (le cartelle rimaste vuote non compaiono);
- sotto si vede dove andrà: «Su Drive: Il mio Drive › Ardesia › 2BO › Fisica › 2BO Fisica 26-27»;
- **Crea**. Le cartelle che mancano le crea Ardesia.

Per creare invece un file sul PC c'è **Crea invece sul computer…** nella stessa finestra (oppure *File → Nuovo blocco appunti sul computer…*).

Per creare un blocco su Drive serve la rete. I caratteri che Drive o Windows non accettano nei nomi (per esempio `/` o `:`) diventano «-».

Aprire un blocco da Drive

- Nella schermata iniziale, sotto **Su Google Drive**, ci sono i tuoi ultimi blocchi su Drive; **Tutti i blocchi su Drive…** li mostra tutti.
- Da Ardesia aperta: *File* → *Apri da Drive…*, o il menu del tuo nome in alto a destra.

La finestra **«I tuoi blocchi appunti su Google Drive»** ha una casella per **cercare** per nome, classe o materia; per ogni blocco dice la cartella, quando è stato modificato e se risulta aperto su un altro PC. **Apri**, **Nuovo blocco appunti…**, **Elimina…**.

Ardesia elenca solo i blocchi **creati da lei** sul tuo Drive: un `.ardesia` caricato a mano su Drive o condiviso da un collega non compare (aprilo da `G:` con Drive per desktop, oppure scaricalo e usa *File* → *Apri…*).

Anche i blocchi su Drive compaiono in *File* → *Recenti*, con accanto «(Google Drive · classe / materia)».

Il salvataggio

Ardesia lavora su una **copia sul PC**, quindi il salvataggio resta istantaneo e la LIM non rallenta mai. Le modifiche vanno su Drive **da sole**: dopo una breve pausa nella scrittura, comunque **al massimo ogni 3 minuti**, e alla **chiusura** di Ardesia.

In alto a destra, accanto a una **nuvola**, si vede a che punto è:

Messaggio	Che cosa vuol dire
Su Drive · salvato alle 10:32	Tutto è su Drive
Salvato su questo PC · da caricare su Drive	Le ultime modifiche partono tra poco
Caricamento su Drive…	Le sta caricando
Senza connessione · modifiche salvate su questo PC, da caricare	Niente rete: si continua a lavorare, Ardesia riprova da sola
Google Drive non risponde · riprovo tra poco	Drive ha dato un errore passeggero
Accedi a Google per caricare le modifiche	Sei uscito da Google: le modifiche restano sul PC fino al prossimo accesso
Conflitto: salvata una copia	Vedi sotto; un clic sul messaggio spiega che cosa è successo

Alla chiusura, se c'è ancora qualcosa da caricare, compare per un attimo «Carico su Google Drive…» con il pulsante **Esci senza aspettare**. Se si esce prima che abbia finito (o senza rete), le modifiche restano sul PC e vengono caricate **la prossima volta che apri Ardesia su quel PC**: meglio quindi aspettare quei pochi secondi, soprattutto sulle LIM.

Senza rete si lavora lo stesso, ma si aprono solo i blocchi già aperti almeno una volta su quel PC.

Il **nome del blocco** (in alto al centro) è anche il nome del file su Drive: cambiandolo, Ardesia rinomina il file su Drive (e il suo PDF per la classe).

Stesso blocco su due PC

Ardesia ricorda su Drive dove è aperto un blocco. Se apri un blocco che risulta aperto da poco **su un altro PC** compare l'avviso «Questo blocco appunti risulta aperto anche sul PC LIM-AULA12…»: puoi aprirlo lo stesso o annullare. Di solito vuol dire che qualcuno (o tu stesso) l'ha lasciato aperto su un'altra LIM.

Se lo stesso blocco viene modificato **in due posti**, Ardesia **non perde niente** e non mescola le modifiche: la versione su Drive resta com'è e quella di questo PC viene salvata come **copia** accanto, con un nome come «Fisica 2BO (modifiche da LIM-AULA5, 21-10 10.32)». Ardesia lo spiega con un messaggio e continua sulla copia. Poi decidi tu quale tenere (l'altra si elimina con *File → Elimina il blocco appunti…*).

Il PDF per la classe resta legato al blocco originale: la copia nasce con il PDF per la classe spento.

Eliminare un blocco su Drive

File → Elimina il blocco appunti… (o **Elimina…** in *Apri da Drive*): il blocco va nel **cestino di Google Drive**, da dove si recupera per **30 giorni**. Le cartelle di classe e materia restano.

Ardesia chiede anche se **eliminare il PDF per la classe**: di solito conviene tenerlo, perché gli alunni con il link non potrebbero più aprirlo.

Il PDF per la classe su Drive

Per un blocco su Drive il PDF per la classe va **accanto al blocco**, nella stessa cartella e con lo stesso nome, e si aggiorna **sempre nello stesso file**: il **link non cambia mai**, quindi basta incollarlo **una volta** su Classroom.

Ardesia lo **condivide da sé con la scuola**: lo apre chi ha il link e un account @liceofoscarini.it, quindi gli alunni anche da casa, dal telefono o dal tablet. Da *File → PDF per la classe…* (o *Impostazioni → Questo blocco appunti*):

- **Copia il link per gli alunni** – da incollare su Classroom;
- **Apri il PDF su Drive** – lo apre nel browser;
- l'ora dell'ultimo aggiornamento («Su Google Drive, aggiornato oggi alle 12:05»).

Se l'amministratore di Google della scuola non permette ad Ardesia di condividerlo, Ardesia lo dice e spiega come farlo a mano: *Apri il PDF su Drive* → **Condividi** → in *Accesso generale* scegli **liceofoscarini.it** (chiunque abbia il link). Quando l'amministratore lo permette, **Riprova a condividere**.

Come per i file sul PC, il PDF si rifà quando chiudi Ardesia o apri un altro blocco, se ci sono modifiche, e le sezioni escluse (per esempio le verifiche) restano fuori.

Versioni precedenti

Drive conserva le **versioni precedenti** di ogni file per circa 30 giorni. Per recuperarne una: sul sito di Google Drive, apri il menu del file (⋮ o clic destro) e cerca **Gestisci versioni** (in alcune versioni del sito è sotto *Informazioni sul file*).

Spazio sul PC

Le copie dei blocchi su Drive occupano spazio nel profilo del tuo utente di Windows. In *Impostazioni* → *Questo PC*, riquadro **Google Drive**, si vede quanto e c'è **Svuota la cache**: i blocchi si riscaricano quando li riapri (quelli con modifiche ancora da caricare restano).

E Google Drive per desktop?

Chi lo usa già può continuare: un blocco in una cartella di `G:` si salva come un file qualsiasi e Drive per desktop lo carica in rete, con il PDF per la classe accanto. Il limite è che sui PC delle LIM Drive per desktop spesso non c'è o non è configurato per il proprio account; i blocchi creati su Drive **da Ardesia** invece si aprono ovunque.

Ardesia **non sposta** su Drive i blocchi che hai già: per portarne uno su Drive, crea un blocco nuovo su Drive e copiaci le pagine (seleziona tutto, copia, incolla), oppure continua a usarlo da `G:`.

17 Scorciatoie da tastiera

Tasti	Azione
Ctrl+S	Salva (di solito non serve: Ardesia salva da sola)
Ctrl+O	Apri un blocco appunti
Ctrl+N	Nuova pagina
Ctrl+P	Esporta in PDF
Ctrl+Z / **Ctrl+Y**	Annulla / Ripeti
Ctrl+C / **Ctrl+X** / **Ctrl+V**	Copia / Taglia / Incolla
Ctrl+A	Seleziona tutto il contenuto della pagina
Canc	Elimina la selezione
Ctrl+B / **Ctrl+I** / **Ctrl+U**	Grassetto / Corsivo / Sottolineato (nelle caselle di testo)
Ctrl + rotellina	Zoom della pagina
Ctrl + + / **Ctrl + −** / **Ctrl + 0**	Ingrandisci / Riduci / Zoom al 100%
Rotellina / **Maiusc + rotellina**	Scorre in verticale / in orizzontale
Rotellina sopra un grafico selezionato	Zoom degli assi del grafico
Maiusc mentre disegni una forma	Linea a 15°, quadrato, cerchio
F11	Schermo intero
Esc	Chiude compasso, forme, Sposta pagina e Inserisci spazio tornando allo strumento di prima; esce dallo schermo intero
F2 (nell'elenco)	Rinomina la sezione o la pagina
Canc (nell'elenco)	Elimina la sezione o la pagina (con conferma)

18 Domande frequenti

Devo salvare?

No. Ardesia salva da sola ogni modifica dopo un secondo e mezzo e alla chiusura, senza domande. In alto a destra vedi «Salvato alle …». Vedi Il salvataggio automatico.

All'avvio Ardesia dice che non trova l'ultimo blocco appunti.

Il file è stato spostato o rinominato, oppure è su `G:` e **Google Drive per desktop** non è ancora partito. Avvia Drive (o aspetta che si sincronizzi) e riapri Ardesia, oppure scegli il file dalla schermata iniziale con *Apri un blocco appunti esistente*.

Ho cancellato per sbaglio una cosa sul foglio.

Ctrl+Z o il pulsante **Annulla** in alto (fino a 100 passi). Attenzione: cambiando pagina la cronologia ricomincia, e l'eliminazione di una pagina o di una sezione non si può annullare.

Sulla LIM la penna sposta la pagina invece di scrivere.

È attivo **«Il dito sposta la pagina»** su una lavagna che non distingue la penna dal dito (per esempio Promethean). Spegnilo in *Visualizza → Il dito sposta la pagina*. Vedi Uso sulle LIM.

Appoggiando la mano sulla lavagna si cancella quello che ho scritto.

Sulle Promethean il **palmo** funziona da gomma. Tieni il polso staccato dalla superficie mentre scrivi. (Sulle Newline il palmo è ignorato.)

Come faccio una linea dritta senza righello?

Tracciala e, **senza alzare la penna, tienila ferma** un attimo: diventa subito dritta. Vedi Linee dritte.

Come apro il menu senza il tasto destro?

Tieni premuto il dito o la penna fermo finché compare un cerchietto, poi **alza**: il menu si apre al rilascio.

Il grafico non risponde: non riesco a muovere i cursori né ad aprire le funzioni.

I comandi del grafico funzionano **solo con lo strumento Seleziona** (la freccia). Con una penna attiva, sul grafico si scrive. Vedi Grafico di funzione.

Un collega mi dice che i grafici sono spariti dal blocco appunti.

Probabilmente il blocco è stato aperto e salvato con **Ardesia 0.3.2 o precedente**, che non conosce i grafici e li cancella. Aggiorna Ardesia su tutti i PC. Se il file è su Google Drive, si può recuperare una **versione precedente** dal sito di Drive (vedi Versioni precedenti).

Posso usare Ardesia senza internet?

Sì, tutto funziona offline **tranne GeoGebra**. Il grafico di funzione e la scrittura a mano delle funzioni funzionano senza rete. Con i blocchi su Google Drive si continua a lavorare anche se la rete cade: le

modifiche restano sul PC e vanno su Drive quando torna.

Come do gli appunti agli alunni?

Con il PDF per la classe. Se il blocco è su Google Drive, *File → PDF per la classe… → Copia il link per gli alunni* e incolla il link su Classroom una volta sola: il PDF si aggiorna da solo quando chiudi Ardesia e il link resta quello. Oppure esporta un PDF della pagina o della sezione (Ctrl+P).

Gli alunni non riescono ad aprire il link del PDF.

Devono essere entrati in Google con l'**account della scuola** (@liceofoscarini.it), non con quello personale. Se nelle impostazioni del PDF Ardesia dice che Google non le ha permesso di condividerlo, condividilo a mano come spiegato lì, oppure premi *Riprova a condividere*. Vedi Il PDF per la classe su Drive.

Ho modificato lo stesso blocco su due LIM: che cosa succede?

Niente si perde: Ardesia tiene la versione già su Drive e salva le modifiche dell'altro PC in una **copia** accanto («… (modifiche da LIM-AULA5, …)»). Vedi Stesso blocco su due PC.

Ho chiuso Ardesia e su Drive non ci sono le ultime modifiche.

Probabilmente mancava la rete o hai premuto *Esci senza aspettare*: le modifiche sono **su quel PC** e vanno su Drive la prossima volta che apri Ardesia lì. Per non pensarci, alla chiusura aspetta che sparisca «Carico su Google Drive…».

Non trovo in «Apri da Drive» un blocco che ho su Drive.

Ardesia vede solo i blocchi **creati da lei** su Drive con il tuo account. Un `.ardesia` caricato a mano o condiviso da un collega si apre da `G:` (Drive per desktop) o scaricandolo e usando *File → Apri…*.

Come escludo le verifiche dal PDF per la classe?

File → PDF per la classe… e togli il segno alla sezione delle verifiche.

Posso aprire un file `.ardesia` sul Mac o sull'iPad?

No, Ardesia esiste solo per Windows. Per Mac, iPad e telefoni ci sono i PDF.

Posso passare un blocco appunti a un collega?

Sì: è un unico file `.ardesia`, che contiene tutto (anche immagini e grafici). Copialo o mandalo al collega (per un blocco su Drive: *File → Salva una copia sul computer…*); il collega lo apre con Ardesia (*File → Apri…* o doppio clic).

Posso importare i miei blocchi di OneNote?

No, Ardesia non legge i file di OneNote e non è prevista un'importazione. Si possono copiare e incollare testi e immagini da OneNote, oppure esportare da OneNote in PDF le pagine da conservare.

Ardesia funziona sull'Android della lavagna?

No: serve il PC Windows collegato alla LIM o il modulo OPS. Vedi Uso sulle LIM.

Windows non mi lascia avviare l'installazione («Windows ha protetto il PC»).

Clicca su **Ulteriori informazioni** e poi su **Esegui comunque**. Vedi Installazione.

Serve l'amministratore per installare?

No: Ardesia si installa solo per il tuo utente. Vedi Installazione.

Ardesia si è chiusa per un errore. Ho perso il lavoro?

Quasi certamente no: tutto ciò che era già stato salvato in automatico è nel file, e al momento dell'errore Ardesia prova a salvare una copia di sicurezza in `%AppData%\Ardesia\Recupero` (il messaggio d'errore dice dove). Segnala l'errore a Giovanni (chat del Dipartimento o giovanni.dalbo@liceofoscarini.it).

Dove sono le mie impostazioni?

Nel file `%AppData%\Ardesia\settings.json` del tuo utente Windows (penne, ultimo file, barra semplificata, «Il dito sposta la pagina»); l'accesso a Google è cifrato in `%LocalAppData%\Ardesia`. Le impostazioni del PDF per la classe sono invece dentro il blocco appunti. Vedi Impostazioni.